



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 2: Eficiența pieței — de la EMH la piețe adaptive



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AMH: Adaptive Markets Hypothesis (ipoteza piețelor adaptive)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BDS: Brock–Dechert–Scheinkman (test) (testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BIST: Borsa İstanbul (BIST 100 index) (Bursa din Istanbul (indicele BIST 100))
- BNR: Banca Națională a României
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) (testul multiplu Chow–Denning pentru raportul dispersiilor)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CME: Chicago Mercantile Exchange (Bursa de mărfuri din Chicago)
- CRSP: Center for Research in Security Prices (Centrul de cercetare a prețurilor titlurilor (Universitatea din Chicago))
- DFA: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- EMH: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HK: Hong Kong (Hong Kong)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ IPC: Índice de Precios y Cotizaciones (indicele Bursei din Mexic)
- ▣ MDE: Minimum Detectable Effect (efectul minim detectabil)
- ▣ MDH: Martingale Difference Hypothesis (ipoteza diferenței de martingală)
- ▣ MIT: Massachusetts Institute of Technology (Institutul de Tehnologie din Massachusetts)
- ▣ ML: Machine Learning (învățare automată)
- ▣ MSPE: Mean Squared Prediction Error (eroarea pătratică medie de predicție)
- ▣ NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) (indicele Bursei din Praga)
- ▣ RW1: Random Walk 1 (i.i.d. increments) (mersul aleator 1 (incrementări i.i.d.))
- ▣ RW2: Random Walk 2 (independent increments) (mersul aleator 2 (incrementări independente))
- ▣ RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) (mersul aleator 3 (incrementări necorelate))
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SPA: Superior Predictive Ability (test) (testul abilității predictive superioare)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TOM: Turn Of the Month (schimbarea lunii)
- ▣ TSMOM: Time-Series MOMentum (momentum în serie de timp)
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul dispersiilor)
- ▣ WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Traseul capitolului și rezultatele urmărite

Întrebarea acestui capitol

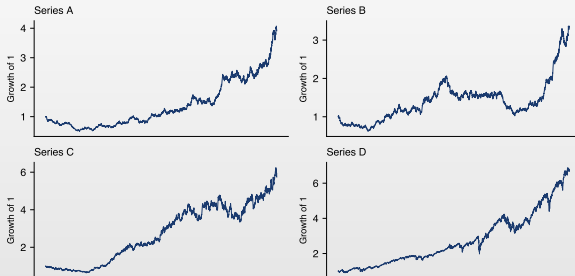
- Dacă prețurile trecute ar indica o strategie cu profit așteptat pozitiv, ajustat la risc și după costuri, traderii ar exploata-o pînă la dispariția ei
- O piață în care acest lucru s-a întîmplat deja se numește **eficientă**; afirmația restricționează comportamentul statistic al randamentelor, deci poate fi testată
- Partea I: definiții, testele formei slabe, regresii predictive, memorie lungă
- Partea a II-a: piețe adaptive, studii de eveniment, anomalii, finanțe comportamentale, învățare automată, un studiu de caz și un exemplu complet al buclei de cercetare asistate de AI; detaliile tehnice în [▶ Anexă](#)

După acest capitol puteți

- spune ce mulțime de informații folosește un test și ce ipoteză nulă testează efectiv (RW1, RW3, diferență de martingală)
- aplica teste de autocorelație, de raport al dispersiilor, de memorie lungă și de calendar, cu inferență robustă la volatility clustering și la testarea multiplă
- deosebi o respingere statistică de un profit exploatabil și de o piață irațională

Un joc: care serie este piața reală?

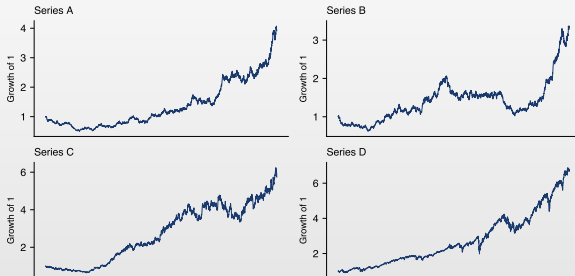
One of these is the S&P 500 (2010-2026); three are simulated random walks with the same drift and volatility



☐ Un panou este S&P 500 (2010–2026); trei sînt mersuri aleatoare cu aceeași medie și volatilitate. Votați: A, B, C sau D?

Un joc: care serie este piața reală?

One of these is the S&P 500 (2010-2026); three are simulated random walks with the same drift and volatility



- ☐ Un panou este S&P 500 (2010–2026); trei sînt mersuri aleatoare cu aceeași medie și volatilitate. Votați: A, B, C sau D?
- ☐ Răspuns: **D. Roberts (1959)**: măsurile aleatoare produc „tipare” din întâmplare; avem nevoie de teste statistice, nu doar de inspecție vizuală
- ☐ **Bachelier (1900)** și **Samuelson (1965)**: prețurile anticipate corect variază aleator, deci imprevizibilitatea este semnul unei piețe care funcționează bine

Datele folosite în acest capitol

- 16 serii zilnice pînă la 18 septembrie 2026 (lista completă și începutul fiecărei serii: [▶ Anexă](#))
 - ▶ 13 indici bursieri din 2000: 4 din piețe dezvoltate (S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Hang Seng), 9 din piețe emergente sau de frontieră (BET, WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai)
 - ▶ Bitcoin (din 2014; din 2011 în analiza anuală cripto), Ethereum (din 2016) și EUR/RON, cursul de referință BNR (din iulie 2005)
- Randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, fiecare serie pe propriul calendar
- Indici bursieri: doar zilele lucrătoare; o închidere egală cu cea anterioară este eliminată, pentru că de obicei este o zi nelucrătoare completată cu prețul anterior
 - ▶ regula elimină și rarele zile reale cu randament zero; efectul asupra statisticilor testelor este arătat în [▶ Anexă](#)
- Cripto-actele se tranzacționează 7 zile din 7: 365 de observații pe an
- Analizele care folosesc mai multe serii simultan (de ex. studiile de eveniment) aliniază prețurile pe zilele comune de tranzacționare înainte de calculul randamentelor

Eficiența și mulțimea de informații

- **Fama (1970)**: o piață este **eficientă** dacă prețurile „reflectă complet” toată informația disponibilă $\mathcal{I}_t$
 - formal: nicio strategie bazată pe $\mathcal{I}_t$ nu obține randamente peste randamentul corect (ajustat la risc)

Forma	Mulțimea de informații $\mathcal{I}_t$	Testul tipic (în acest capitol)
Slabă	Prețurile și randamentele trecute	Autocorelație, secvențe, rapoarte de dispersii, memorie lungă
Semi-tare	Toată informația publică (știri, rapoarte)	Studii de eveniment
Tare	Informația publică și privată (din interior)	Randamentele celor din interior și ale administratorilor de fonduri

- Formele sînt incluse una în alta: tare $\Rightarrow$ semi-tare $\Rightarrow$ slabă; randamentele ajustate la risc cu modele factoriale urmează în [Capitolul 3](#)

Eficiența ca joc echitabil: martingala

- **Joc echitabil** pentru randamentele în exces: $\mathbb{E}[r_{t+1} - \mu_t \mid \mathcal{I}_t] = 0$, cu μ_t randamentul cerut (de echilibru)
 - ▶ Cu un randament simplu cerut constant m , prețul cu dividendele reinvestite, actualizat cu m , $P_t/(1+m)^t$, este o martingală [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#); actualizarea cu dobînda fără risc dă o martingală doar sub măsura neutră la risc
 - ▶ P_t însuși este una doar dacă $m = 0$: randament **simplu** așteptat nul, nu randament log așteptat nul
- „ $\mathbb{E}[P_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = P_t$ ” și „ $\mathbb{E}[\ln(P_{t+1}/P_t) \mid \mathcal{I}_t] = \mu$ ” sînt restricții diferite
 - ▶ Diferă prin actualizare și prin termenul Jensen: $\mathbb{E}[\ln(1+R)] \approx \mathbb{E}[R] - \text{Var}(R)/2$ pentru randamente mici ($\mathbb{E}[R]^2$ neglijat)
- Consecință: $\text{corr}(\varepsilon_{t+1}, g(\mathcal{I}_t)) = 0$ pentru orice funcție g a informațiilor din trecut, $\varepsilon_{t+1} = r_{t+1} - \mu_t$
 - ▶ În particular toate autocorelațiile $\rho_k = \text{corr}(r_t, r_{t-k})$, $k \geq 1$, sînt zero cînd $\mu_t = \mu$
- Eficiența nu spune că prețurile sînt „corecte” în fiecare moment, ci doar că erorile de preț nu sînt predictibile; nu spune nimic despre dispersie: volatilitatea poate fi predictibilă ([Capitolul 1](#))

Ipotezele de mers aleator RW1, RW2, RW3

- ▣ Prețul $\log p_t = \ln P_t$ cu $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$; cele trei versiuni diferă prin ipotezele asupra lui ε_t [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#)
- ▣ **RW1:** ε_t i.i.d. (cea mai tare; exclude volatility clustering)
 - ▶ Respinsă de faptele stilizate din [Capitolul 1](#)
- ▣ **RW2:** ε_t independente, dar nu identic distribuite (dispersia se poate schimba)
- ▣ **RW3:** ε_t necorelate: $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$, iar $\text{Cov}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \neq 0$ este permisă
 - ▶ Ipoteza potrivită pentru randamentele reale: testele trebuie să fie robuste la heteroscedasticitate

Problema ipotezei comune

- ▣ „Randamentul corect” cere un model al randamentelor așteptate (de ex. CAPM, [Capitolul 3](#))
- ▣ Orice test de eficiență este un test **comun** al eficienței și al modelului de evaluare [Fama \(1991\)](#)
 - ▶ O respingere poate însemna o piață ineficientă **sau** un model de risc greșit
 - ▶ Randamentele **așteptate** predictibile sînt permise dacă ele compensează un risc variabil în timp
- ▣ Unii investitori bat piața din noroc: întrebarea este dacă succesul persistă
- ▣ La orizont zilnic randamentele așteptate sînt foarte mici, deci alegerea modelului contează puțin: testele formei slabe depind cel mai puțin de model
- ▣ Eficiența nu poate fi niciodată „demonstrată”, doar nerespinsă de un anumit test pe anumite date

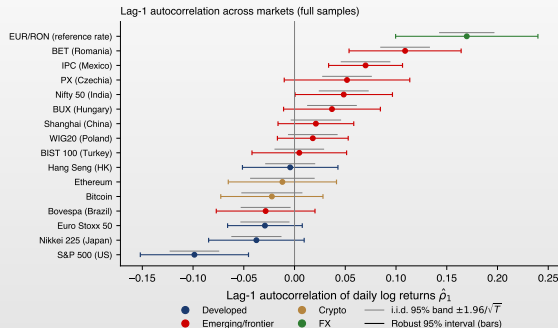
Paradoxul Grossman–Stiglitz

- ▣ Colectarea informației este costisitoare (analști, date, putere de calcul)
- ▣ Dacă prețurile ar reflecta **toată** informația, nimeni nu ar fi plătit pentru a o colecta [Grossman & Stiglitz \(1980\)](#)
 - ▶ Atunci nimeni nu ar colecta-o, iar prețurile nu ar mai putea să o reflecte
- ▣ Soluția: un **grad de ineficiență de echilibru**, suficient cât să acopere costurile celor informați
- ▣ Piețele cu informație ieftină și costuri mici (mari, lichide) ar trebui să fie mai aproape de eficiență: o predicție pentru comparația noastră între piețe dezvoltate, emergente și crypto
- ▣ Eficiența nu exclude nici bulele: spune doar că momentul lor este greu de anticipat ([Capitolul 17](#))

Autocorelația și eroarea ei standard robustă

- ▣ Autocorelația de selecție: $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^T e_t e_{t-k} / \sum_{t=1}^T e_t^2$, cu $e_t = r_t - \bar{r}$
- ▣ Sub RW1 (i.i.d.): $SE(\hat{\rho}_k) \approx 1/\sqrt{T}$; banda de 95% $\pm 1,96/\sqrt{T}$
- ▣ Medie imprevizibilă cu volatility clustering (momente de ordinul patru finite): $SE(\hat{\rho}_k) \approx \sqrt{\hat{\tau}_k}$
 - ▶ $\hat{\tau}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$ (dispersia robustă)
 - ▶ Când există volatility clustering, $\hat{\tau}_k > 1/T$: banda i.i.d. este prea îngustă, iar testele clasice resping prea des; toate testele de mai jos folosesc o dispersie care ține cont de acest lucru
- ▣ S&P 500: SE i.i.d. = 0,012, SE robustă = 0,027, de peste două ori mai mare

Autocorelația de ordinul 1 pe piețe



- Puncte: $\hat{\rho}_1$ cu intervale robuste de 95%; segmentele subțiri: banda i.i.d. naivă
- Pozitivă și semnificativă: BET 0,109 (SE 0,028), IPC 0,070, EUR/RON 0,170
- Negativă și semnificativă: S&P 500 $-0,099$
- Bitcoin $-0,022$, Ethereum $-0,012$: ne semnificative
- Explicații posibile: tranzacționare rară (BET), un curs de schimb administrat (EUR/RON), supra-reacție pe termen scurt și furnizare de lichiditate (S&P 500)
- Mărimea economică: $R^2 = \hat{\rho}_1^2$, adică 0,97% (S&P 500) și 1,19% (BET) din dispersia zilnică

Teste portmanteau: Ljung–Box și versiunea robustă

- ▣ Ljung & Box (1978): $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k) \sim \chi_m^2$ sub randamente i.i.d.
- ▣ Versiunea robustă: $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k \rightarrow \chi_m^2$ sub RW3 când $\hat{\rho}_k$ sînt asimptotic necorelate (condiția de pe slide-ul „Statistica z^* , robustă la heteroscedasticitate”, mai jos)
- ▣ $m = 10$, valoarea critică de 5% este 18,31:
 - ▶ S&P 500: $Q = 96,3$, dar $\tilde{Q} = 19,9$ ($p = 0,031$)
 - ▶ BET: $Q = 108,0$, $\tilde{Q} = 24,4$ ($p = 0,007$)
 - ▶ Bitcoin: $Q = 20,2$ ($p = 0,028$), dar $\tilde{Q} = 11,9$ ($p = 0,294$)
- ▣ Testul robust menține respingerea pentru S&P 500 și BET, dar nu pentru Bitcoin

Testul secvențelor (runs test)

- Neparametric: folosește doar **semnele** randamentelor (randamentele nule sînt ignorate), deci nu este afectat de cozile groase [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#)
- O **secvență** (run) este un bloc maximal de semne egale: ++|-|+++ are 3 secvențe; Seminarul A3 le numără pe 20 de semne
- Cu n_1 semne pozitive și n_2 negative, $n = n_1 + n_2$, sub independență:
 - ▶ $\mathbb{E}[R] = \frac{2n_1n_2}{n} + 1$, $\text{Var}[R] = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n - 1)}$, $z = \frac{R - \mathbb{E}[R]}{\sqrt{\text{Var}[R]}} \approx N(0, 1)$
- Prea **puține** secvențe ($z < 0$): semnele persistă; prea **multe** ($z > 0$): inversări de semn; testul presupune o probabilitate constantă a unei zile pozitive
- Trei piețe: S&P 500 $z = 4,34$ (mai multe secvențe, ca $\hat{\rho}_1 < 0$); BET $z = -6,05$ (mai puține, ca $\hat{\rho}_1 > 0$); Bitcoin $z = 2,68$, deși $\hat{\rho}_1$ nu este semnificativ
 - ▶ semnele și mărimile poartă informații diferite; toate piețele: [▶ Anexă](#)

Raportul dispersiilor: ideea

- ▣ Pentru creșteri necorelate cu dispersie constantă: dispersia crește liniar cu orizontul,
 $\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) = q \text{Var}(r_t)$
 - ▶ q : orizontul în zile (de ex. $q = 5$ este o săptămână de tranzacționare)
 - ▶ Cu dispersii variabile (RW2, RW3) dispersia sumei este suma dispersiilor; $\widehat{\text{VR}}(q)$ de selecție tinde tot la 1 în condițiile din [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
- ▣ **Raportul dispersiilor:** $\text{VR}(q) = \frac{\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1})}{q \text{Var}(r_t)}$, egal cu 1 pentru orice serie necorelată staționară în covarianță
- ▣ Pentru o serie staționară în covarianță, o sumă ponderată de autocorelații:
 - ▶ $\text{VR}(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho_k$
- ▣ $\text{VR}(q) > 1$: momentum (autocorelație pozitivă); $\text{VR}(q) < 1$: revenire la medie
- ▣ Verificare: S&P 500 $1 + \hat{\rho}_1 = 0,901$ față de $\text{VR}(2) = 0,901$ estimat

Testul Lo–MacKinlay

- Lo & MacKinlay (1988): sume pe q zile suprapuse, cu corecții de deplasare

► $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t (r_t - \hat{\mu})^2$, $\hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m} \sum_{t=q}^T \left(\sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j} - q\hat{\mu} \right)^2$

► $m = q(T - q + 1)(1 - q/T)$; $\widehat{VR}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$

- Sub RW1 (omoscedastic):

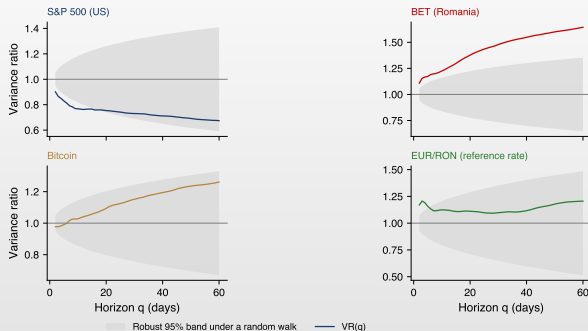
► $z(q) = \frac{\widehat{VR}(q) - 1}{\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}} \approx N(0, 1)$

- Omoscedastic: dispersie constantă; acest z respinge prea des când există volatility clustering (slide-ul următor)

Statistica z^* , robustă la heteroscedasticitate

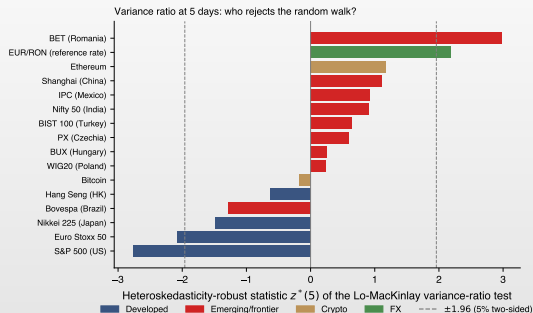
- Sub RW3 plus condițiile din [Lo & MacKinlay \(1988\)](#) (momente finite, dependență slabă de tip mixing, $\mathbb{E}[\varepsilon_t^2 \varepsilon_{t-j} \varepsilon_{t-k}] = 0$ pentru $j \neq k$), $\hat{\rho}_k$ sînt asimptotic necorelate, cu dispersiile $\hat{\delta}_k/T$
 - ▶ $\hat{\delta}_k = T \sum_{t=k+1}^T e_t^2 e_{t-k}^2 / \left(\sum_{t=1}^T e_t^2 \right)^2$
- Dispersia asimptotică a lui $\widehat{VR}(q)$ și statistica testului:
 - ▶ $\hat{\theta}(q) = \sum_{k=1}^{q-1} \left(\frac{2(q-k)}{q} \right)^2 \hat{\delta}_k, \quad z^*(q) = \frac{\sqrt{T} (\widehat{VR}(q) - 1)}{\sqrt{\hat{\theta}(q)}} \approx N(0, 1)$
- RW3 singură nu este suficientă: condițiile sînt îndeplinite de GARCH cu inovații simetrice, dar pot eșua în prezența efectului de levier
 - ▶ Fără ultima condiție, calculul lui $\hat{\theta}(q)$ necesită întreaga matrice de covarianță a estimatorilor $\hat{\rho}_k$
- S&P 500, $q = 2$: $\widehat{VR} = 0,901$, $z = -8,12$, dar $z^* = -3,64$: tot semnificativ, dar de două ori mai mic în valoare absolută (Seminarul B1 îl calculează pas cu pas)

Profilul raportului dispersiilor



- $\widehat{VR}(q)$ pentru $q = 2, \dots, 60$; zona hașurată: banda robustă de 95% în jurul lui 1, din $\hat{\theta}(q)$
- S&P 500: 0,901, 0,830, 0,753, 0,674 la $q = 2, 5, 20, 60$: inversare, în afara benzii doar la orizonturi scurte
- BET: 1,108, 1,173, 1,377, 1,644: persistență care se acumulează cu q
- Bitcoin: în interiorul benzii pînă la circa o lună; EUR/RON: persistența pe termen scurt a unui curs administrat
- Banda se lărgeste cu q : o curbă poate indica o direcție fără a fi semnificativă; direcția nu este o dovadă

Mai multe orizonturi și piețe: testul Chow–Denning



- Bare: $z^*(5)$ robust pentru toate cele 16 serii; linii întrerupte $\pm 1,96$
- Un singur orizont, respingere la 5%: BET (2,98), EUR/RON (2,19), S&P 500 (−2,77), Euro Stoxx 50 (−2,08)
- Patru orizonturi la 5% fiecare: probabilitatea unei respingeri false ajunge la $1 - 0,95^4 = 18,5\%$
 - Chow & Denning (1993): $CD = \max_i |z^*(q_i)|$, $q = 2, 5, 10, 20$, valoarea critică de 5% 2,49
- Testul comun respinge pentru 5 din 16: BET, S&P 500, IPC, EUR/RON, Ethereum; Bitcoin $p = 0,835$
- Nu există ierarhia „dezvoltat = eficient”: direcția diferă (inversare vs persistentă)

Dincolo de predictibilitatea liniară: ipoteza diferenței de martingală

- ▣ **MDH:** $\mathbb{E}[r_t \mid \mathcal{I}_{t-1}] = \mu$: nicio funcție a trecutului, liniară sau nu, nu prezice media
- ▣ RW3 (toate $\rho_k = 0$) este mai slabă. Contra-exemplu: $r_t = \varepsilon_t + \theta(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$, ε_t i.i.d. simetrice
 - ▶ toate $\rho_k = 0$, dar $\mathbb{E}[r_t \mid \varepsilon_{t-1}] = \theta(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$ este predictibilă: testele de autocorelație nu o pot detecta
 - ▶ Teste ale MDH propriu-zise: testul spectral generalizat [Escanciano & Velasco \(2006\)](#); un portmanteau automat [Escanciano & Lobato \(2009\)](#) (detalii și rezultate: [▶ Anexă](#))
- ▣ **BDS** [Brock, Dechert, Scheinkman & LeBaron \(1996\)](#) testează i.i.d., nu MDH: un model GARCH poate determina singur respingerea ipotezei nule
 - ▶ O respingere BDS este o dovadă împotriva RW1, nu împotriva eficienței slabe

Regresii predictive și deplasarea Stambaugh

- Modelul: $r_{t+1} = \alpha + \beta x_t + u_{t+1}$, $x_{t+1} = \theta + \rho x_t + v_{t+1}$, cu $\text{Cov}(u, v) = \sigma_{uv}$
 - ▶ r : randamentul în exces; x : raportul log dividend-preț $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$, persistent ($\rho \approx 1$)
- x_t este predeterminat, nu strict exogen: OLS este consistent, dar deplasat [Stambaugh \(1999\)](#)
 - ▶ Proiectăm u pe v : $u = (\sigma_{uv}/\sigma_v^2) v + e$, deci $\hat{\beta} - \beta = (\sigma_{uv}/\sigma_v^2)(\hat{\rho} - \rho) + \text{zgomot}$
 - ▶ Cu $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho] \approx -(1 + 3\rho)/T$: $\mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta] \approx -\frac{\sigma_{uv}}{\sigma_v^2} \frac{1 + 3\rho}{T}$
- Prețul crește $\Rightarrow dp$ scade: $\sigma_{uv} < 0$, deci deplasarea este **în sus**: predictibilitatea pare mai puternică decât este
- Aproape de o rădăcină unitară nici statistica t nu este $N(0, 1)$: inferență validă prin testul Q Bonferroni pe un interval de încredere pentru ρ [Campbell & Yogo \(2006\)](#)

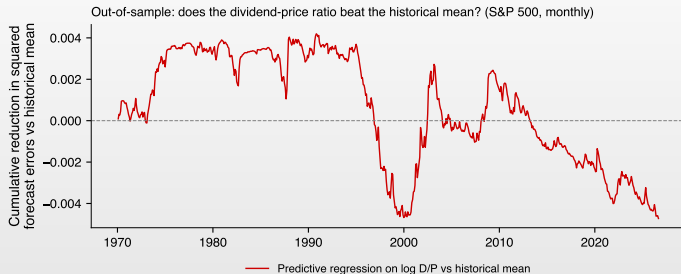
Exemplu rezolvat: deplasarea Stambaugh pentru S&P 500

- ▣ Randamentul log lunar în exces pe dp_t decalat, 1934–2026, $T = 1111$ de luni (construcția datelor: [▶ Anexă](#))
- ▣ OLS: $\hat{\beta} = 0,267$ (% pe lună pe unitate de dp), t Newey–West = 0,91: nesemnificativ chiar înaintea oricărei corecții
- ▣ Date de intrare: $\hat{\rho} = 0,9988$, $\text{corr}(\hat{u}, \hat{v}) = -0,97$, $\hat{\phi} = \hat{\sigma}_{uv} / \hat{\sigma}_v^2 = -0,925$ (exprimate ca fracții, nu în procente)
- ▣ Calcul: deplasarea = $-100 \hat{\phi} (1 + 3\hat{\rho}) / T = 0,333$ (în %, ca $\hat{\beta}$)
 - ▶ panta corectată = $0,267 - 0,333 = -0,066$: întreaga estimare este deplasare
 - ▶ corecția este și ea estimată: inferența formală prin [Campbell & Yogo \(2006\)](#) sau un bootstrap
- ▣ Simulare cu aceleași ρ și $\text{corr}(u, v)$, $\beta = 0$, $T = 360$ de luni: testul t nominal de 5% respinge în 26,5% din selecții

Predictibilitatea în afara selecției: R_{OS}^2 și testul Clark–West

- Prognoze recursive: în fiecare lună t , reestimăm doar pe datele pînă la $t - 1$ (fereastră care se extinde) și prognozăm $\hat{r}_t$
 - ▶ reper: media istorică $\bar{r}_t$ a acelorași date; $R_{OS}^2 = 1 - \sum_t (r_t - \hat{r}_t)^2 / \sum_t (r_t - \bar{r}_t)^2$
 - ▶ Majoritatea predictorilor au $R_{OS}^2 < 0$ [Welch & Goyal \(2008\)](#); actualizarea din 2022 o confirmă [Goyal, Welch & Zafirov \(2024\)](#)
 - ▶ Prognoza este doar pseudo-out-of-sample (nu complet în timp real), ca în [Welch & Goyal \(2008\)](#): dividendele lunare sînt interpolate din totaluri trimestriale, deci dp_t nu este strict disponibil în timp real
- Modele imbricate: sub H_0 modelul mai mare estimează un β nul, ceea ce îi exagerează MSPE; testul Diebold–Mariano respinge atunci mai rar decît nivelul nominal
 - ▶ [Clark & West \(2007\)](#): $f_t = (r_t - \bar{r}_t)^2 - [(r_t - \hat{r}_t)^2 - (\bar{r}_t - \hat{r}_t)^2]$; t unilateral pe media lui f_t
- [Campbell & Thompson \(2008\)](#): impunem semnul lui β și o prognoză nenegativă

Dovezi în afara selecției: raportul dividend–preț

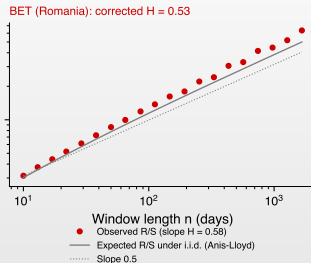
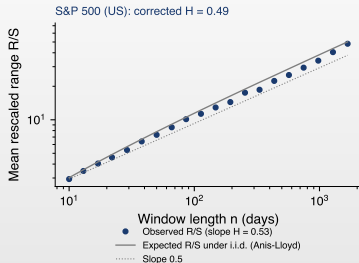


- Reducerea cumulată a erorilor pătratice față de media istorică, prognoze din 1970; linie crescătoare: dp ajută
- 680 de prognoze: $R_{OS}^2 = -0,51\%$; restricțiile Campbell–Thompson sînt active în 5,7% din luni și dau $-0,51\%$
- Clark–West $t = 0,42$ (p unilateral = 0,34): nicio predictibilitate semnificativă în afara selecției
- Câștigul atinge maximum în 1990 și se pierde în avîntul anilor 1990, cînd dp a coborît la minime record; după 2010 scade din nou
- Importanța economică: cu un raport Sharpe lunar de 0,160, chiar $R^2 = 0,5\%$ ar crește cu 20% randamentul așteptat al unui investitor medie–dispersie care își ajustează expunerea după prognoză (formula: [▶ Anexă](#))

Statistica amplitudinii rescalate (R/S)

- Hurst (1951) a constatat că, pe Nil, anii ploioși urmau anilor ploioși mai des decât permite hazardul, folosind amplitudinea rescalată (istoria: [▶ Anexă](#))
- Pentru o fereastră de n randamente cu media $\bar{r}_n$ și abaterea standard s_n :
 - ▶ Abaterile cumulate $Y_k = \sum_{i=1}^k (r_i - \bar{r}_n)$, $k = 1, \dots, n$
 - ▶ Amplitudinea $R_n = \max_k Y_k - \min_k Y_k$; amplitudinea rescalată R_n/s_n
- Legea de scalare: $\mathbb{E}[R_n/s_n] \approx c n^H$, unde H este **exponentul Hurst**
 - ▶ Estimare: panta lui $\ln(R/S)$ pe $\ln n$, cu R/S mediat pe ferestre disjuncte
- $H = 0,5$: fără memorie lungă (dependența pe termen scurt este permisă); $H > 0,5$: persistență; $H < 0,5$: anti-persistență
 - ▶ **Memorie lungă**: autocorelațiile scad atît de lent încît suma lor diverge, $\rho_k \sim k^{2H-2}$

Analiza R/S: S&P 500 și BET



- Puncte: R/S mediu pe lungimi de fereastră n ; linia: speranța [Anis & Lloyd \(1976\)](#) pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală (formula exactă: [Anexă](#))
- Deplasarea în selecții mici: chiar pentru randamente i.i.d. panta brută depășește 0,5; exponentul corectat Anis-Lloyd este $H_{AL} = 0,5 + \text{panta lui } \ln(R/S) - \ln \mathbb{E}[R_n/s_n]$
- S&P 500: brut 0,530, corectat 0,486: „persistența” era un artefact al deplasării
- BET: brut 0,578, corectat 0,533: persistența rămîne
- Deschis: $H > 0,5$ al BET este memorie lungă sau doar $\hat{\rho}_1 = 0,109$? R/S clasic nu le poate deosebi

Exponentul Hurst și raportul dispersiilor: un singur orizont nu ajunge

- ▣ Pentru creșteri (incremente) exact autosimilare (zgomot gaussian fracționar):
$$\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) = q^{2H} \text{Var}(r_t)$$
- ▣ Deci $\text{VR}(q) = q^{2H-1}$ și $H(q)$ **implicat** $= 0,5 + \ln \text{VR}(q) / (2 \ln q)$: BET 0,553, S&P 500 0,453 la $q = 20$
- ▣ Contra-exemplu cu memorie scurtă: un AR(1) cu $\rho_1 = -0,1$, $\rho_k = (-0,1)^k$
 - ▶ $\text{VR}(20) = 0,826$, deci $H(20) = 0,468$: „anti-persistent” fără nicio memorie lungă
 - ▶ totuși $H(250) = 0,482$: pentru memoria scurtă $H(q) \rightarrow 0,5$ când $q \rightarrow \infty$ (Seminarul A5–A6)
 - ▶ un AR(1) cu $\hat{\rho}_1 = 0,109$ al BET dă $H(20) = 0,535$: cea mai mare parte a valorii BET este memorie scurtă
- ▣ Separarea celor două cere o statistică construită pentru asta: R/S modificat al lui Lo (slide-ul următor)

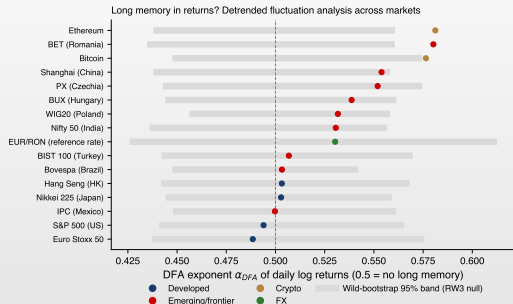
Testul R/S modificat al lui Lo

- ▣ Lo (1991): autocorelația pe termen scurt exagerează R/S și imită memoria lungă
- ▣ Înlocuiește s_n cu o abatere standard de termen lung (HAC) cu ℓ decalaje:
 - ▶ $\hat{\sigma}_\ell^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^{\ell} \left(1 - \frac{j}{\ell+1}\right) \hat{\gamma}_j$, $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța la decalajul j
 - ▶ $V = \frac{\max_k Y_k - \min_k Y_k}{\hat{\sigma}_\ell \sqrt{T}}$; lățimea de bandă ℓ aleasă ca în Andrews (1991)
- ▣ Sub memorie scurtă, V se află în $[0,809, 1,862]$ cu probabilitatea 95%
- ▣ Pe întreaga perioadă: S&P 500 $V = 1,559$, Bitcoin 1,547, PX 1,750, EUR/RON 1,429: nerespinse
 - ▶ BET $V = 1,961$ ($\ell = 7$) și Ethereum $V = 1,980$: puțin peste 1,862, dovezi slabe de memorie lungă

Analiza fluctuațiilor fără tendință (DFA)

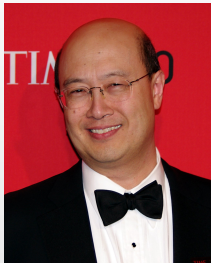
- ▣ Peng et al. (1994): eliminarea tendinței liniare din profil elimină o medie a randamentelor constantă local; tendințele din randamente cer DFA de ordin superior
- ▣ Algoritmul (Seminarul B3 arată o fereastră pas cu pas):
 - ▶ Profilul $y_k = \sum_{i=1}^k (r_i - \bar{r})$; împărțit în segmente de lungime n
 - ▶ În fiecare segment se estimează o tendință liniară și se păstrează reziduurile
 - ▶ $F(n)$ = rădăcina mediei pătratelor tuturor reziduurilor; se repetă pentru mai multe n
- ▣ $F(n) \propto n^{\alpha_{DFA}}$: exponentul DFA α_{DFA} joacă rolul lui H ($\alpha_{DFA} = 0,5$: fără memorie lungă)
- ▣ Banda nulă prin **wild bootstrap**: $e_t \eta_t$, $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea 1/2 (199 de replicări)
 - ▶ Păstrează traiectoria volatilității $|e_t|$ (permisă sub RW3) și distruge corelația serială; amestecarea le-ar distruge pe amîndouă
 - ▶ Ipoteza nulă implicită: semne simetrice și independente condiționat de $|e_t|$, mai tare decît RW3: un reper, nu un test exact al RW3 și nici un interval de încredere pentru α_{DFA}

Exponentul DFA pe piețe



- Puncte: α_{DFA} ; bare: banda nulă de 95% cu schimbări de semn (volatilitatea păstrată, fără autocorelație)
- În interiorul benzii: S&P 500 0,494, Euro Stoxx 50 0,488, Nikkei 0,503, PX 0,552, Shanghai 0,554
- Peste bandă (3 din 16): Ethereum 0,581, BET 0,580 (banda până la 0,561), Bitcoin 0,576, la limită (banda până la 0,575)
- O bandă obținută prin amestecarea randamentelor semnalează 5 serii: PX și Shanghai erau „memorie” doar prin volatility clustering
- Verificări: V al lui Lo respinge marginal BET și Ethereum, nu Bitcoin; estimatorul Whittle local al parametrului de memorie lungă $d = H - 0,5$, pentru BET: $\hat{d} = 0,118$, CI de 95% [0,062, 0,174] (▶ Anexă)
- Lección: memoria în randamente este slabă și fragilă; memoria în volatilitate (Capitolul 1) este puternică

Ipoteza pieței adaptive



Andrew W. Lo, MIT

Foto: David Shankbone (2012); CC BY 3.0;

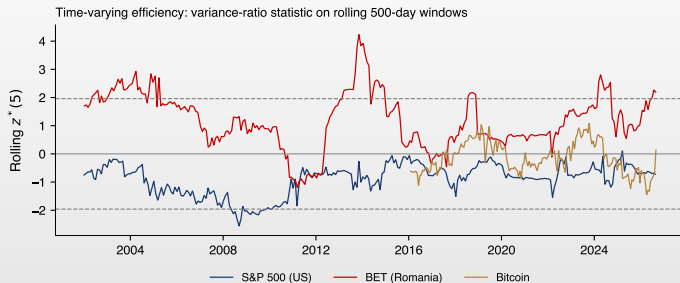
Wikimedia Commons

- Lo (2004); versiunea extinsă în carte: Lo (2017)
- Piețele formează un ecosistem de specii aflate în competiție (traderi, fonduri, algoritmi), care se adaptează prin încercare și eroare, nu prin optimizare perfectă
 - ▶ eficiența este un grad care depinde de numărul de competitori, de oportunitățile de profit și de mediu
- Predicție: eficiența **variază în timp și cu condițiile pieței**; anomaliile apar, slăbesc și pot reapărea
- Atenție: statisticile variabile în timp nu identifică singure AMH, pentru că și o EMH cu prime de risc variabile le permite (tabelul comparativ: [▶ Anexă](#))
- Dovezi de variație în timp: sinteza Lim & Brooks (2011); indici pe termen lung Urquhart & McGroarty (2016)

Măsurarea eficienței variabile în timp

- Calculăm o statistică pe o **fereastră mobilă**: 500 de zile de tranzacționare (circa doi ani), deplasată cu 21 de zile (o lună)
 - ▶ Statistici: $z^*(5)$ al testului raportului dispersiilor și exponentul DFA
- Banda nulă pentru DFA: wild bootstrap **în fiecare fereastră** (199 de schimbări de semn), deci banda urmează volatilitatea ferestrei
 - ▶ O bandă i.i.d. Student- t_4 $[0,378, 0,614]$ ignoră volatility clustering, permis de RW3, care crește α_{DFA}
- Interpretarea rezultatelor
 - ▶ Ferestrele suprapuse sînt puternic corelate: seriile de respingeri nu sînt dovezi independente
 - ▶ Chiar sub ipoteza nulă circa 5% din ferestre resping; o proporție apropiată de 5% este o descriere, nu un test calibrat al stabilității

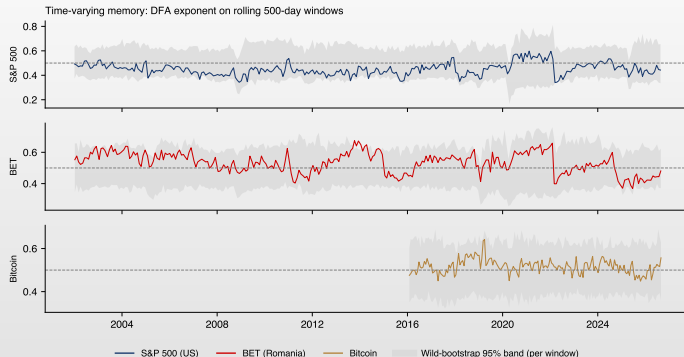
Raportul dispersiilor pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin



- $z^*(5)$ pe ferestre mobile de 500 de zile; linii întrerupte $\pm 1,96$
- Proporția ferestrelor cu $|z^*(5)| > 1,96$: S&P 500 6,4%, BET 22,4%, Bitcoin 0,0%
- S&P 500: respingerea pe întreaga selecție provine din câteva ferestre turbulente
- BET: respingerile se grupează în episoade, apoi dispar; reclasificarea FTSE în piață emergentă secundară, efectivă la 21 sep. 2020, o posibilă schimbare a structurii investitorilor (Seminarul C1)
- Bitcoin, 2014–2026: nicio fereastră nu respinge

 MFM_ch2_rolling_efficiency

Exponentul DFA pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin

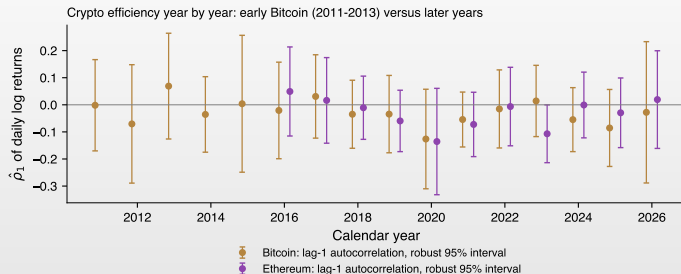


- α_{DFA} pe ferestre mobile de 500 de zile; zona hașurată: banda wild bootstrap de 95% calculată în fiecare fereastră
- În afara propriei benzi: S&P 500 2,0%, BET 2,7%, Bitcoin 0,0% din ferestre
- Cu banda fixă i.i.d. Student- t_4 : 6,4%, 12,9%, 1,1%: „episoadele” aparente ale BET erau volatility clustering
- Putere mică: banda BET are în medie [0,36, 0,64]; 500 de observații nu pot fixa un exponent de scalare

Testarea AMH

- Kim, Shamsuddin & Lim (2011): date SUA pe un secol; predictibilitatea variază cu condițiile pieței (crize, bule), nu după o tendință
 - ▶ Aceasta transformă narațiunea AMH într-o regresie cu coeficienți testabili
- Versiunea noastră: regresăm $z^*(5)$ pe ferestre mobile pe volatilitatea anualizată a ferestrei (%) și o variabilă indicator pentru criză (fereastra acoperă sep. 2008–iun. 2009 sau feb.–iun. 2020)
 - ▶ Erori Newey–West cu 24 decalaje: ferestrele consecutive au în comun 95% din zile
- S&P 500: criză $-0,67$ ($t = -2,37$), volatilitate $0,006$ ($t = 0,27$), $R^2 = 0,20$
- BET: criză $-0,82$ ($t = -2,77$), volatilitate $-0,008$ ($t = -0,36$), $R^2 = 0,15$
- Ferestrele de criză sînt asociate cu un $z^*(5)$ mai mic (spre inversare) în ambele piețe, chiar după controlul pentru volatilitate: o asociere condiționată, nu un efect cauzal
 - ▶ z^* amestecă $\widehat{VR} - 1$ și eroarea lui standard; dependența de stare este compatibilă cu AMH, dar nu o identifică în mod unic

Eficiența crypto an de an



- Autocorelația de ordinul 1 pentru fiecare an calendaristic, intervale robuste de 95%; Bitcoin din 2011
- Doar 1 din 27 valori anuale $\hat{\rho}_1$ are $|t| > 1,96$ (Ethereum 2023, $-0,107$), față de $0,05 \times 27 = 1,35$ așteptate din întâmplare
- Spre deosebire de [Urquhart \(2016\)](#), care respinge eficiența în primii ani: alte teste (inclusiv BDS), altă sursă de prețuri și erori clasice (literatura:

► Anexă)

- Puterea: un an de 365 de randamente dă o SE robustă de circa 0,06–0,13, deci efectele mici nu pot fi detectate

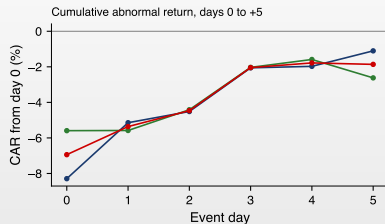
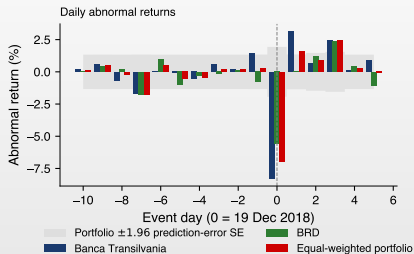
 MFM_ch2_crypto_efficiency

Metoda studiului de eveniment



- ▣ Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969): cât de repede absorb prețurile știrile publice (divizări de acțiuni)?
- ▣ Modelul de piață: $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$, $r_{m,t}$ randamentul pieței; randamentul anormal $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$;
 $CAR_i[\tau_1, \tau_2] = \sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} AR_{i,t}$
- ▣ Test de primă aproximare: $t = CAR_i / (\hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{L})$, L lungimea ferestrei evenimentului MacKinlay (1997)
- ▣ Pentru o știre neanticipată, eficiența prezice un salt în ziua 0 și niciun drift și nicio inversare predictibilă după aceea
- ▣ Datele zilnice pot arăta doar absorbția în aceeași zi; viteza măsurată în microsecunde cere date intrazilnice (Capitolul 10; literatura: ▶ Anexă)

Exemplu rezolvat: taxa bancară din decembrie 2018



- Taxa anunțată în seara de 18 dec. 2018, ziua 0 = 19 dec.; Banca Transilvania (TLV), BRD și portofoliul lor egal ponderat față de BET (Seminarul 0, B7)
- TLV: $\hat{b} = 1,18$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,83\%$, $AR_0 = -8,3\%$ ($t = -10,0$); $CAR[0, +5] = -1,1\%$ ($t = -0,54$), deoarece $CAR[+1, +5] = +7,2\%$ ($t = 3,82$)
- Cea mai mare parte a scăderii din ziua 0 se inversează în aceeași săptămână: o **supra-reacție**, împotriva eficienței semi-tari, sau știri ulterioare (taxa a fost atenuată); un singur eveniment nu poate deosebi cele două explicații

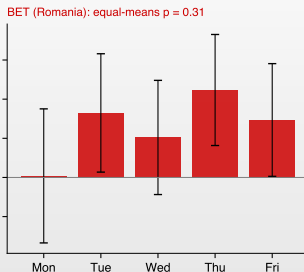
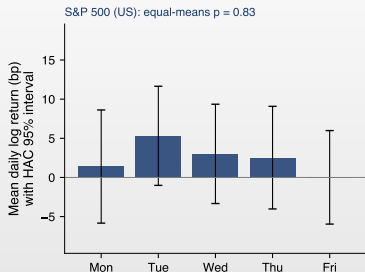
Studii de eveniment: inferența corectă

- Dispersia erorii de predicție: $\text{Var}(AR_\tau) = \sigma_\varepsilon^2 \left[1 + \frac{1}{T_0} + \frac{(r_{m,\tau} - \hat{\mu}_m)^2}{(T_0 - 1)\hat{\sigma}_m^2} \right]$, T_0 = zilele de estimare [MacKinlay \(1997\)](#)
 - ▶ Taxa bancară, BET $r_{m,0} = -11,9\%$: paranteza este 2,12, deci t pentru TLV se reduce în valoare absolută, de la $-10,0$ la $-6,85$; BRD: $AR_0 = -5,6\%$, $t = -4,03$
- Mai multe firme: standardizăm fiecare AR cu propria eroare de predicție și folosim dispersia transversală, robustă la dispersia indusă de eveniment [Boehmer, Masumeci & Poulsen \(1991\)](#)
- Aceeași zi a evenimentului pentru toate firmele: randamentele anormale sînt corelate transversal, iar testele transversale resping prea des; testul pe portofoliul egal ponderat ține cont deja de corelație
 - ▶ TLV și BRD: $\bar{r} = 0,15$; AR_0 mediu cu t sub independență = $-7,55$, t pe portofoliu = $-7,03$
 - ▶ [Kolari & Pynnönen \(2010\)](#) corectează un test transversal cu $\sqrt{(1 - \bar{r})/(1 + (N - 1)\bar{r})}$; cu zece astfel de firme testul ar subestima de 2,81 ori dispersia AR mediu

Anomalii și efecte de calendar

- O **anomalie** este un tipar al randamentelor pe care modelul de evaluare nu îl poate explica: risc greșit evaluat, eroare comportamentală sau data mining
 - ▶ Familii: de calendar, pe serii de timp (momentum-ul indicelui), transversale (mărime, valoare, momentum: [Capitolul 3](#))
 - ▶ Randamente cu 26% mai mici în afara selecției și cu 58% mai mici după publicare [McLean & Pontiff \(2016\)](#)
- Efecte de calendar: luna [French \(1980\)](#); ianuarie [Rozeff & Kinney \(1976\)](#); schimbarea lunii (TOM: ultima zi de tranzacționare și primele trei ale lunii următoare) [Ariel \(1987\)](#); [Lakonishok & Smidt \(1988\)](#)
 - ▶ Ziua săptămânii: $r_t = \sum_{d=1}^5 \beta_d D_{d,t} + u_t$, testul Wald pentru $\beta_1 = \dots = \beta_5$; TOM și ianuarie: câte o variabilă indicator
 - ▶ Erori HAC Newey–West [Newey & West \(1987\)](#), $L = 5$ zile sau 3 luni: reziduurile sînt heteroscedastice și autocorelate

Efectul zilei săptămânii: S&P 500 și BET



- Randamentul log zilnic mediu pe zile ale săptămânii, în puncte de bază (bp; 1 bp = 0,01%), 2000–2026, intervale HAC de 95%
- S&P 500: de la 0,0 bp (vineri) la 5,3 bp (marți); p pentru egalitatea mediilor = 0,83: niciun efect de luni după 2000, spre deosebire de French (1980)
- BET: joi 11,2 bp ($t = 3,09$), totuși testul comun dă $p = 0,31$
- Două ipoteze nule diferite: media unei zile egală cu zero (amestecă efectul zilei cu randamentul mediu pozitiv) vs toate cele cinci medii egale (efectul zilei propriu-zis)

 MFM_ch2_calendar_anomalies

Efectul lunii ianuarie și efectul schimbării lunii

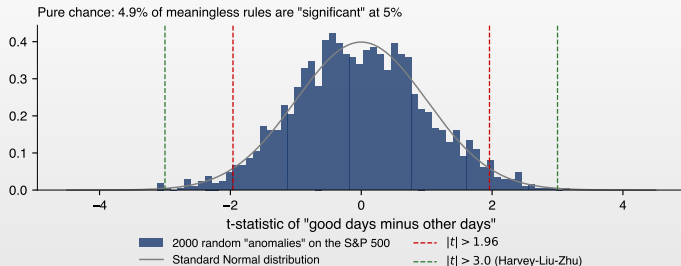
Piața	Plus ianuarie (%/lună)	t_{HAC}	Plus TOM (bp/zi)	t_{HAC}	p
S&P 500 (SUA)	-0,66	-0,80	3,2	0,93	0,3539
BET (România)	3,48	1,49	17,3	3,62	0,0003
Euro Stoxx 50	-0,30	-0,29	5,1	1,21	0,2266
WIG20 (Polonia)	0,53	0,40	8,2	1,73	0,0841
BUX (Ungaria)	2,66	2,25	15,1	3,63	0,0003

- TOM: BET +17,3 bp pe zi și BUX +15,1 bp, ambele cu $|t| > 3,5$; S&P 500 doar +3,2 bp
- Ianuarie: mare, dar imprecis pentru BET ($t = 1,49$); BUX, cu $t = 2,25$, este singura piață pentru care valoarea p a efectului lunii ianuarie este sub 0,05
- Am rulat 15 teste (5 piețe $\times$ 3 efecte): care rămân semnificative după o corecție pentru testare multiplă?

Testarea multiplă: Bonferroni și Holm

- ▣ **FWER**: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false; cu M teste independente la nivelul α , $\text{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^M$
 - ▶ $M = 15$, $\alpha = 5\%$: $\text{FWER} = 53,7\%$, cât aruncarea unei monede
- ▣ **Bonferroni**: respinge doar dacă $p_i < \alpha/M$; garantează $\text{FWER} \leq \alpha$ pentru orice dependență
- ▣ **Holm**: ordonăm $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(M)}$; respingem cât timp $p_{(j)} < \alpha/(M - j + 1)$, ne oprim la primul eșec
 - ▶ Aceeași garanție, niciodată mai puțin puternic decât Bonferroni
- ▣ Cele 15 teste de calendar: pragul Bonferroni 0,0033; 3 respingeri brute, 2 rămân după Holm (schimbarea lunii la BET și BUX); Holm se oprește la ianuarie pentru BUX
- ▣ Seminarul B6 face ordonarea pas cu pas; metodele bootstrap care folosesc dependența dintre teste: [▶ Anexă](#)

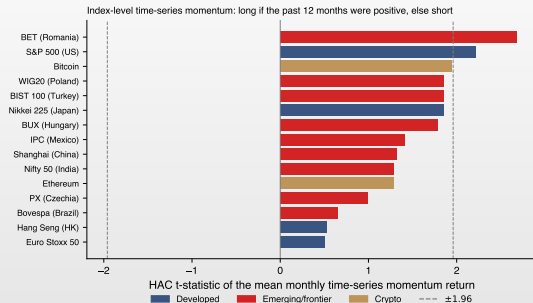
Câte „anomalii” produce simplul hazard?



- 2 000 reguli fără sens pe S&P 500: fiecare numește „bune” 20% din zile alese aleator și testează zilele bune minus celelalte
- 4,9% au $|t| > 1,96$, cei 5% promiși de test; cel mai mare $|t|$ este 3,19
- Cine încearcă multe reguli și o raportează pe cea mai bună va găsi foarte probabil o „anomalie semnificativă”; data snooping în regulile de tranzacționare: [Sullivan, Timmermann & White \(1999\)](#)
- [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#) propun $|t| > 3,0$ pentru un factor nou; aici trec 0,25% din regulile aleatoare. Un prag mai înalt este o euristică, nu un substitut pentru definirea familiei de teste încercate

 [MFM_ch2_multiple_testing](#)

Momentum și momentum pe serii de timp la nivel de indice



- Inversarea perdanților pe 3–5 ani De Bondt & Thaler (1985); momentum transversal pe 3–12 luni Jegadeesh & Titman (1993) (Capitolul 3)
- TSMOM Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012): semnalul $s_t = \text{sign}(\sum_{j=1}^{12} r_{t-j})$ din randamentele log lunare trecute; randamentul strategiei $s_t R_t$; bare: t HAC (6 decalaje)
- Semnificativ: BET ($t = 2,68$, 1,40% pe lună), S&P 500 ($t = 2,22$); Bitcoin $t = 1,94$
- Raportul Sharpe al TSMOM este sub cel al strategiei cumpără-și-păstrează (buy-and-hold): BET 0,65 față de 0,75, S&P 500 0,48 față de 0,52: o mare parte din TSMOM este prima acțiunilor câștigată pe pozițiile lungi
- Limitele datelor: indici de preț fără dobânzi de finanțare sau dividende, 15 piețe testate; tabelul complet:

► Anexă

Psihologia în prețuri, de la ring la rețelele sociale



Ringul Bursei din New York, 1963

Foto: Thomas J. O'Halloran (1963); domeniu public;

Wikimedia Commons

- **Volatilitate excesivă** Shiller (1981): prețurile variază mult mai mult decât dividendele care ar trebui să le justifice; **supra-reacție** De Bondt & Thaler (1985): perdanții extremi devin câștigători în 3–5 ani
- **Teoria perspectivei** Kahneman & Tversky (1979): pierderile cîntăresc mai mult decât câștigurile față de un punct de referință
 - ▶ Efectul de dispoziție: activele profitabile sînt vîndute prea devreme, iar cele cu pierderi sînt păstrate prea mult
- **Excesul de încredere**: prea multe tranzacții; **ancorarea și atenția limitată**: reacție lentă la știri, o cauză posibilă a momentum-ului
- **Comportamentul de turmă** Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp (2013): odinioară voci în ring, acum registre de ordine, algoritmi și rețele sociale (Capitolul 10)
- Erorile singure nu anulează eficiența: arbitrajorii raționali ar putea tranzacționa împotriva lor. O pot face?

Limitele arbitrajului



Andrei Shleifer, Harvard

Foto: Manuel Castells (2018); CC BY-SA 2.0;

Wikimedia Commons

- **Shleifer & Vishny (1997):** arbitrajul real este riscant și are nevoie de capital
- **Riscul asociat investitorilor neinformați:** abaterea prețului de la valoarea fundamentală se poate accentua înainte de a se corecta
 - ▶ Investitori neinformați: investitori care tranzacționează pe baza sentimentului pieței sau a zvonurilor
- **Constrângeri de finanțare:** administratorii pierd clienți după pierderi și trebuie să închidă pozițiile în cel mai rău moment
- **Costuri:** limite la vânzarea în lipsă, marje, costuri de tranzacționare, lipsa substituiților perfecți
- **Anomaliile pot persista unde arbitrajul este dificil:** pe piețe mici și nelichide, precum BET, găsim într-adevăr cea mai puternică persistență
- **AMH împacă cele două perspective:** comportamentul rațional și cel afectat de erori coexistă și evoluează

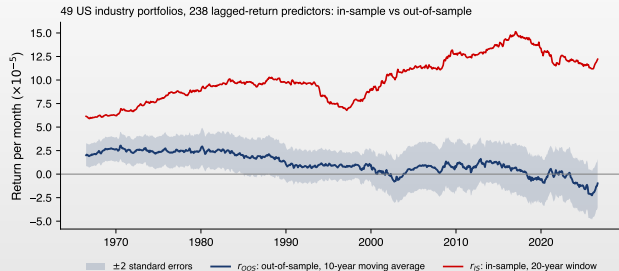
Poate învățarea automată să bată piețele eficiente?

- ▣ ML (învățarea automată) învață o regulă de predicție din date și surprinde tipare neliniare pe care testele de autocorelație le ratează ([Capitolul 13](#))
- ▣ [Gu, Kelly & Xiu \(2020\)](#): arborii și rețelele neuronale aduc câștiguri economice mari față de regresii liniare pe secțiunea transversală din SUA, totuși R^2 lunar în afara selecției este sub 1%
- ▣ Modelele lingvistice mari citesc știri și raportări: [Tak & Pele \(2025\)](#) prognozează tendințele acțiunilor cu LLaMA
- ▣ Ce adaugă ML la precauțiile acestui capitol: **validarea cronologică**
 - ▶ antrenare doar pe datele disponibile înaintea fiecărei prognoze (walk-forward); validarea încrucișată aleatoare scurge informație din viitor (look-ahead bias)
- ▣ Întrebarea-cheie: când sînt disponibili mulți predictorii, ce înseamnă o respingere a eficienței în selecție? Studiul de caz răspunde

Studiu de caz: învățare rațională cu mulți predictorii

- **Martin & Nagel (2022)**: investitorii evaluează N active ale căror fluxuri de numerar depind de J caracteristici, cu coeficienți **necunoscuți**, pe care îi învață optim (bayesian) din datele trecute
 - ▶ media a posteriori este o regresie ridge: coeficienți supuși shrinkage-ului spre 0; investitorii sînt neutri la risc, deci nicio predictibilitate nu poate fi o primă de risc
- **În selecție**: cu $J/N \rightarrow \psi > 0$ testul de absență a predictibilității respinge cu probabilitate care tinde la 1 (**Martin & Nagel (2022)**, Prop. 4)
 - ▶ respingerea nu dovedește iraționalitatea: ipoteza nulă a așteptărilor raționale este reperul greșit cînd parametrii trebuie învățați
- **În afara selecției**: un portofoliu construit cu coeficienți din alte perioade are $E[r_{\text{OOS}}] = 0$ (**Martin & Nagel (2022)**, Prop. 6)
 - ▶ testele în afara selecției își păstrează sensul economic: ele sînt testul corect al eficienței
- Acțiunile americane: R^2 în selecție de circa 1%, stabil; în afara selecției mult mai mic și sub două erori standard față de 0 după 2014 (Fig. 8 din **Martin & Nagel (2022)**). Modelul, simulările și planul empiric: [▶ Anexă](#)

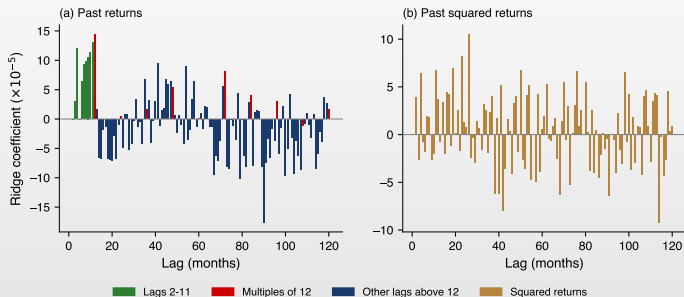
Replicare pe datele cursului: în selecție și în afara selecției



- 49 de portofolii sectoriale ([Kenneth French Data Library](#)), iulie 1926 – august 2026, 238 de predictorii din randamente decalate, OLS pe ferestre mobile de 20 de ani, specificația din sect. 7 a lucrării [Martin & Nagel \(2022\)](#)
- r_{IS} (randamentul în selecție, in-sample, al portofoliului construit din prognoze): de la 5,90 la 15,14 ($\times 10^{-5}$ pe lună), pozitiv prin construcție; R^2 mediu în selecție = 5,4%
- r_{OOS} (randamentul în afara selecției, out-of-sample, al aceluiași portofoliu), 842 de luni: media $1,05 \times 10^{-5}$, circa 11% din r_{IS} ; pînă în iunie 1986: 4,16 SE peste 0, după aceea 0,62
- Benzile (± 2 SE) sînt descriptive, nu un test pentru $E[r_{OOS}] = 0$; 49 de portofolii în loc de mii de acțiuni fac J/N mare

 MFM_ch2_big_data

Replicare pe datele cursului: coeficienții ridge pe decalaje



- Ridge pe tot eșantionul, ianuarie 1971 – august 2026, penalizarea prin validare încrucișată cu câte un an exclus (56 de ani); comparați cu Fig. 7 din [Martin & Nagel \(2022\)](#)
- Decalajele 2–11: 8 din 10 pozitivi, **momentum** [Jegadeesh & Titman \(1993\)](#); multiplii lui 12: 9 din 10 pozitivi, **sezonalitate** [Heston & Sadka \(2008\)](#)
- Celelalte decalaje peste 12: 67% negativi, **inversare pe termen lung** [De Bondt & Thaler \(1985\)](#); randamentele la pătrat: niciun semn dominant
- R^2 din validarea încrucișată = 0,013% (OLS: -2,26%): shrinkage-ul regăsește anomaliile cunoscute, dar acestea nu prezic aproape nimic în anii excluși

 MFM_ch2_big_data

Ipoteză: au făcut ETF-urile spot Bitcoin mai eficiente?

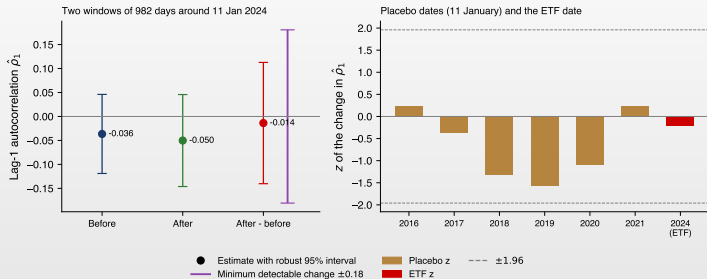
- ▣ O propunere tipică a asistentului: „ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA (tranzacționate din 11 ianuarie 2024) au adus arbitraji, deci Bitcoin a devenit mai eficient”
- ▣ Bucla descoperirii, parcursă o dată (prompturi reutilizabile: [▶ Anexă](#))
 - ▶ **literatură:** [Kia, Liu, Li, Song & Xu \(2025\)](#) arată că după ETF-urile spot piața spot a redevenit locul dominant al descoperirii prețului; [Tran & Leirvik \(2020\)](#): eficiența crypto variază și a crescut; verificați singuri fiecare DOI
 - ▶ **ipoteză:** $H_0 : \rho_{1,\text{post}} = \rho_{1,\text{pre}}$, două ferestre de aceeași lungime în jurul datei aprobării
 - ▶ **date și cod:** prețul zilnic de închidere al Bitcoin (în USD); replicați întâi $\hat{\rho}_1 = -0,022$ din capitol, pe tot eșantionul
- ▣ Verificări fixate înainte de a vedea rezultatele
 - ▶ erori standard robuste (nu $1/\sqrt{T}$); ferestre egale; doar data aprobării, plus date placebo; un activ de control pentru factorii de confuzie (halving-ul din aprilie 2024, dobânzile, intrările de capital); o corecție pentru fiecare statistică încercată; efectul minim detectabil

Estimare și putere

- Test: două ferestre de 982 de zile în jurul datei de 11 ianuarie 2024; $z = \Delta\hat{\rho}_1 / \sqrt{s_{\text{pre}}^2 + s_{\text{post}}^2}$, erori standard robuste s
 - ▶ înainte (mai 2021 – ian. 2024): $\hat{\rho}_1 = -0,036$ ($s = 0,042$), $\text{VR}(5) = 1,000$ ($z^* = 0,00$)
 - ▶ după (ian. 2024 – sep. 2026): $\hat{\rho}_1 = -0,050$ ($s = 0,049$), $\text{VR}(5) = 0,939$ ($z^* = -0,64$)
 - ▶ $\Delta\hat{\rho}_1 = -0,014$, $z = -0,21$: un ρ_1 neschimbat nu este respins
- Efectul minim detectabil (MDE): cea mai mică schimbare reală găsită cu putere de 80% la nivelul de 5%
 - ▶ $\text{MDE} = (z_{0,975} + z_{0,80}) \times \text{SE}(\Delta\hat{\rho}_1) \approx 2,8 \times \text{SE} = 0,18$
 - ▶ dacă Bitcoin era deja aproape eficient înainte de 2024, acest test nu ar putea detecta o îmbunătățire mai mică
- Placebo la 11 ianuarie 2016–2021: 0 din 6 semnificative, cel mai mare $|z| = 1,57$
- Cauzalitatea ar cere și un activ de control (Ethereum înaintea propriilor ETF-uri, din iulie 2024), tendințe paralele înainte și absența efectelor de spillover

 ai_discovery_case.py

Mini studiu de caz: estimare, placebo și MDE



- Stînga: $\hat{\rho}_1$ înainte și după, cu intervale robuste de 95%; diferența cu $\pm$ MDE
- Dreapta: z pentru ETF se află în intervalul produs de șase date placebo
- „Nesemnificativ” nu înseamnă „fără efect”: MDE este de cîteva ori estimarea
- O variabilă-rezultat mai bună: descoperirea prețului intrazilnic între piețe, nu ρ_1 zilnic

[ai_discovery_case.py](#)

Rîndul vostru: un punct de plecare pentru proiect

- ▣ **Întrebare:** au schimbat ETF-urile spot eficiența variabilă în timp a lui Bitcoin, față de un activ de control?
 - ▶ VR și DFA pe ferestre mobile (acest capitol) pentru Bitcoin și Ethereum; Ethereum nu este „tratat” pînă în iulie 2024
 - ▶ dacă tendințele paralele, absența anticipării și a efectelor de spillover nu sînt plauzibile, raportați diferențe descriptive, nu cauzale
- ▣ **Replicați întîi:** autocorelațiile anuale ale lui Bitcoin din capitol și cifrele din mini studiu de caz
- ▣ **Preînregistrați:** H_0 , H_1 , date, ferestre și corecții, fixate în scris, printr-un commit, înainte de rezultate
- ▣ **Raportați:** inferență robustă, teste placebo și MDE; codul ca Quantlet
- ▣ **Jurnale:** prompturile în AI_USE.md; fiecare eroare depistată (o eroare standard i.i.d., o referință inventată) în AI_ERRORS.md

Sinteză, autoverificare și următorul pas: Capitolul 3

Cinci pași pentru orice afirmație despre eficiență

- ▣ **Mulțimea de informații:** ce $\mathcal{I}_t$ (prețuri trecute, știri publice)?
- ▣ **Ipoteza nulă:** RW1, RW3 sau diferența de martingală și ce model de risc?
- ▣ **Statistica:** cu o dispersie validă sub volatility clustering
- ▣ **Incertitudinea:** orizonturile, piețele și ferestrele încercate; dovezi în afara selecției
- ▣ **Economia:** respingere $\neq$ profit exploatabil $\neq$ piață irațională

Autoverificare

- ▣ De ce poate S&P 500 să respingă RW3 și totuși să fie eficient în sens economic?
- ▣ De ce $H(20) > 0,5$ pentru BET nu dovedește memoria lungă?
- ▣ Comparați: care dintre persistența BET și nerespingerea pentru Bitcoin ar rezista unei schimbări de test, fereastră și inferență?
- ▣ Următorul pas, [Capitolul 3](#): randamente ajustate la risc cu modele factoriale și multitudinea factorilor

Anexă: pionierii, Bachelier și Samuelson



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons



Paul A. Samuelson

Foto: Bernard Gotfryd (1970–1975); domeniu public; Wikimedia Commons

- Bachelier (1900): prețurile obligațiunilor de stat franceze se mișcă precum un mers aleator
 - ▶ „Speranța matematică a speculatorului este zero”
- Samuelson (1965): dacă prețurile sînt anticipate corect, variațiile lor sînt imprevizibile
 - ▶ Imprevizibilitatea este semnul unei piețe care funcționează bine, nu al haosului
- Ambele rezultate au precedat formularea ipotezei pieței eficiente

Anexă: Eugene Fama



Eugene F. Fama, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia

[Commons](#)

- [Fama \(1970\)](#) a dat definiția folosită în acest capitol și cele trei forme ale eficienței
- Premiul Nobel 2013, împărțit cu Robert Shiller (sceptic în privința eficienței) și Lars Peter Hansen
- Actualizare și sinteză: [Fama \(1991\)](#); o critică accesibilă: [Malkiel \(2003\)](#)

Anexă: inventarul datelor și sensibilitatea la curățare

Grup	Serii	Perioada
Acțiuni, piețe dezvoltate	S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Hang Seng	2000–2026
Acțiuni, piețe emergente/de frontieră	BET, WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai	2000–2026
Cripto-active	Bitcoin, Ethereum	2014/2016–2026
Curs de schimb	EUR/RON, cursul de referință BNR	2005–2026

- ▣ Valori zilnice de închidere pînă la 18 septembrie 2026; mărimea selecției T pe piețe: tabelul de sinteză de pe slide-ul următor
- ▣ Eliminarea închiderilor egale cu cea anterioară elimină și rarele zile reale cu randament zero (S&P 500: 3 din circa 6 700 de zile); statisticile testelor se modifică cu mai puțin de 0,05
- ▣ Testele univariate folosesc fiecare serie pe propriul calendar; analizele pe mai multe serii aliniază prețurile pe zilele comune de tranzacționare înainte de calculul randamentelor

Anexă: tabel de sinteză, teste de eficiență slabă 2000–2026

Piața	T	$\hat{\rho}_1$	SE robustă	$\widehat{VR}(5)$	$z^*(5)$	CD p	Secvențe z
S&P 500 (SUA)	6 714	-0,099	0,027	0,830	-2,77	0,001	4,34
Euro Stoxx 50	6 836	-0,029	0,019	0,910	-2,08	0,097	3,41
Nikkei 225 (Japonia)	6 545	-0,038	0,024	0,923	-1,48	0,317	1,97
Hang Seng (HK)	6 583	-0,004	0,024	0,967	-0,64	0,872	-0,17
BET (România)	6 670	0,109	0,028	1,173	2,98	0,001	-6,05
WIG20 (Polonia)	6 685	0,018	0,018	1,009	0,24	0,777	2,25
BUX (Ungaria)	6 666	0,037	0,024	1,013	0,26	0,427	-0,42
PX (Cehia)	6 682	0,052	0,032	1,041	0,59	0,350	-2,53
BIST 100 (Turcia)	6 692	0,005	0,024	1,033	0,64	0,949	-0,63
Bovespa (Brazilia)	6 622	-0,028	0,025	0,928	-1,29	0,521	0,88
IPC (Mexic)	6 689	0,070	0,019	1,039	0,93	0,001	-3,27
Nifty 50 (India)	6 606	0,048	0,024	1,048	0,91	0,178	-5,46
Shanghai (China)	6 474	0,021	0,019	1,046	1,11	0,409	1,02
Bitcoin	4 384	-0,022	0,026	0,991	-0,19	0,835	2,68
Ethereum	3 913	-0,012	0,027	1,067	1,17	0,027	3,91
EUR/RON (curs de referință)	5 352	0,170	0,036	1,157	2,19	0,000	-1,66

□ T : numărul de randamente zilnice; CD: Chow–Denning pe $q = 2, 5, 10, 20$; EUR/RON din iulie 2005, crypto pe 365 de zile pe an

Anexă: testul secvențelor pe toate piețele, alte teste VR

- z al testului secvențelor (tabelul de pe slide-ul anterior): Nifty 50 $-5,46$, IPC $-3,27$ (persistență pe piețele emergente); Ethereum $3,91$, semnificativ deși $\hat{\rho}_1$ nu este
- Choi (1999): un test VR automat care alege orizontul din date (estimare spectrală la frecvența zero)
- Versiuni wild bootstrap pentru selecții mici: Kim (2006); aplicații pe piețele asiatice: Kim & Shamsuddin (2008)

Anexă: testul portmanteau automat al MDH

- Escanciano & Lobato (2009): $AQ = T \sum_{j \leq \tilde{p}} \hat{\gamma}_j^2 / \hat{\kappa}_j \rightarrow \chi_1^2$, cu $\hat{\gamma}_j = \frac{1}{T-j} \sum_t e_t e_{t-j}$ și $\hat{\kappa}_j = \frac{1}{T-j} \sum_t e_t^2 e_{t-j}^2$ (robust la heteroscedasticitate condiționată)
 - $\tilde{p} \leq 10$ maximizează $Q_p = T \sum_{j \leq p} \hat{\gamma}_j^2 / \hat{\kappa}_j$ minus o penalizare care trece de la BIC ($p \ln T$) la AIC ($2p$) când un $\sqrt{T}|\hat{\rho}_j|$ este mare
- AQ: S&P 500 13,1 ($p = 0,0003$), BET 14,9 ($p = 0,0001$), Bitcoin 0,8 ($p = 0,385$); 5 din 16 serii resping la 5%

Anexă: regresia predictivă, date și rezultate complete

- Randamentul log lunar în exces (cu dividende, minus dobînda T-bill la 3 luni) pe dp_t decalat, $T = 1111$ de luni
 - ▶ Date: [Shiller \(2026\)](#) (S&P Composite, pînă la 2026-06), prelungite cu închiderile S&P 500 și dividendele fondului SPY; randamentul titlurilor de stat americane la 3 luni (FRED, seria TB3MS; % anual), rata log lunară $\ln(1 + \text{TB3MS}/1200)$ decalată cu o lună
- OLS: $\hat{\beta} = 0,267$, SE Newey–West 0,293 (12 decalaje), $t = 0,91$, $t \text{ OLS} = 1,16$, $R^2 = 0,12\%$
- Panta corectată / SE HAC neajustată = $-0,22$: doar ilustrativ, ignoră incertitudinea corecției
- Valoarea economică [Campbell & Thompson \(2008\)](#): randamentul așteptat al unui investitor medie–dispersie care își ajustează expunerea după prognoză crește proporțional cu
 - ▶ $\frac{R^2}{1 - R^2} \cdot \frac{1 + S^2}{S^2}$, S raportul Sharpe lunar; cu $S = 0,160$ și $R^2 = 0,5\%$: 20%
- t Diebold–Mariano = $-0,57$ pentru aceleași prognoze, față de t Clark–West = $0,42$

Anexă: Harold Hurst și Nilul



Harold Edwin Hurst (1880–1978)

Foto: Elliott & Fry (1953); domeniu public; Wikimedia

[Commons](#)

- ☐ Hurst (1951) a proiectat rezervoare pe Nil: anii ploioși urmau anilor ploioși mai des decît permite hazardul, măsurat cu amplitudinea rescalată



Nilometrul de pe insula Elefantina, Aswan

Foto: Olaf Tausch (2011); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

◀ Înapoi

Anexă: speranța Anis–Lloyd

- ▣ Chiar pentru randamente i.i.d., panta lui $\ln(R/S)$ pe $\ln n$ depășește 0,5 pentru n mic
- ▣ Anis & Lloyd (1976): $\mathbb{E}[R_n/s_n]$ exact pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală
 - ▶ $\mathbb{E}[R_n/s_n] = \frac{\Gamma((n-1)/2)}{\sqrt{\pi} \Gamma(n/2)} \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{\frac{n-i}{i}}$ (Γ : funcția gamma)
- ▣ Exponentul corectat: $H_{AL} = 0,5 + \text{panta lui } \ln(R/S) - \ln \mathbb{E}[R_n/s_n] \text{ pe } \ln n$
- ▣ Estimările necorectate supraestimează memoria cu circa 0,04–0,05 pe date zilnice

Anexă: memorie lungă cu inferență, estimatorul Whittle local

- $d = H - 0,5$; densitatea spectrală $f(\lambda) \sim G\lambda^{-2d}$ când $\lambda \rightarrow 0$; ajustăm doar primele m frecvențe Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$
 - ▶ $\hat{d} = \arg \min_d \left[\ln \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2d} I(\lambda_j) \right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^m \ln \lambda_j \right]$, I : periodograma
 - ▶ Robinson (1995): pentru $|d| < 1/2$, $m \rightarrow \infty$, $m/T \rightarrow 0$, f netedă lângă 0 și un proces liniar cu inovații diferență de martingală homoscedastice condiționat, $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \rightarrow N(0, 1/4)$ fără a presupune distribuția Normală: un interval de încredere pentru parametru, în locul unei benzi sub ipoteza nulă
- $m = T^{0,65}$, CI de 95% $\hat{d} \pm 1,96/(2\sqrt{m})$:
 - ▶ S&P 500 $-0,013$ $[-0,069, 0,043]$; Bitcoin $0,063$ $[-0,002, 0,127]$
 - ▶ BET $0,118$ $[0,062, 0,174]$; Ethereum $0,112$ $[0,045, 0,179]$
- Compromisul lățimii de bandă: un m mare atinge frecvențe unde autocorelația pe termen scurt (BET $\hat{\rho}_1 = 0,109$) deplasează $\hat{d}$ în sus; cu $m = T^{0,5}$ BET dă tot $0,135$ (SE $0,056$): o verificare de sensibilitate care susține, fără a demonstra, că $d > 0$ nu este doar memorie scurtă (randamentele cu dinamică GARCH pot încălca și condițiile de mai sus)

Anexă: EMH versus AMH

	EMH	AMH
Investitorii	Raționali, optimizează	Raționalitate limitată, euristici
Eficiența	O proprietate de echilibru, testată ca restricție	Un grad care se schimbă cu condițiile
Risc–randament	Prime de risc de echilibru, posibil variabile în timp	Se schimbă cu populația de investitori
Anomaliile	Risc greșit evaluat sau data mining	Oportunități de profit temporare
Instrument empiric	Teste ale unei restricții de echilibru	Teste ale variației în timp și cu starea pieței (ferestre mobile)

Anexă: este Bitcoin eficient? Literatura

- Urquhart (2016): Bitcoin ineficient în 2010–2016; unele teste indică eficiență în subperioada a doua
 - Setul său de teste (Ljung–Box, secvențe, Bartels, VR automat, BDS, R/S) include BDS, care poate respinge ipoteza nulă chiar și numai din cauza volatility clustering: nu este un test al RW3
- Nadarajah & Chu (2017): cu o transformare de putere a randamentelor, Bitcoin este eficient în formă slabă
- Kristoufek (2018): piețele Bitcoin în mare parte ineficiente în 2010–2017, cu eficiență care se schimbă în timp
- Tran & Leirvik (2020): eficiență variabilă în timp pe multe cripto-active, în creștere în timp
- Pele et al. (2023): cripto-actieve au devenit o clasă de active distinctă; randamentele lor au faptele stilizate ale altor piețe
- An de an în acest capitol: Bitcoin 2011–2013 $\hat{\rho}_1 = -0,002, -0,071, 0,069$; cel mai mare $|z^*(5)|$ din orice an este 1,71

Anexă: România, piață de frontieră, apoi emergentă

- **FTSE Russell (2019)**: România reclassificată din piață de frontieră în piață emergentă secundară, anunț în septembrie 2019, cu efect de la 21 septembrie 2020
- Canale așteptate: mai mulți investitori străini, mai mulți analiști, mai multă lichiditate $\Rightarrow$ descoperirea mai rapidă a prețului
- Dovezi anterioare pentru BVB: crahuri și bule log-periodice **Pele & Mazurencu-Marinescu (2012)**; comportament de turmă pe o piață nelichidă **Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp (2013)**
- S-a îmbunătățit eficiența? Seminarul C1 compară cei cinci ani dinainte și de după, cu WIG20 și BUX ca grup de comparație și un bootstrap pe blocuri
 - Bootstrap pe blocuri: reeșantionează blocuri de zile consecutive pentru a păstra dependența **Künsch (1989)**; o comparație înainte/după este descriptivă dacă factorii de confuzie nu sînt controlați

Anexă: cât de repede înseamnă „repede”?

- La frecvență înaltă, prețurile futures reacționează la știrile macro programate în microsecunde; [Tak, Schlamp, Osterrieder & Pele \(2026\)](#) măsoară această cursă la Eurex și CME
- Evenimente cripto: [Pele, Lin, Wang & Gaman \(2025\)](#) studiază reacțiile pieței la etapele de dezvoltare Ethereum
- Viteza de ajustare este ea însăși o măsură a eficienței și depinde de tehnologie ([Capitolul 10](#), microstructura pieței)

Anexă: teste dependente, Reality Check, SPA și StepM

- Bonferroni și Holm ignoră corelația dintre teste (aceleași piețe, aceleași zile)
 - ▶ [White \(2000\)](#): Reality Check, bootstrap pentru $\max_j$ peste toate regulile încercate; [Hansen \(2005\)](#): SPA, studentizat și mai puțin sensibil la regulile slabe
 - ▶ [Romano & Wolf \(2005\)](#): StepM (procedura step-down Romano–Wolf), control pas cu pas al FWER din distribuția bootstrap **comună** a tuturor statisticilor
- Cele 15 teste de calendar: StepM cu bootstrap pe blocuri de 3 luni calendaristice, comune tuturor piețelor, 999 de replicări
 - ▶ p critic la primul pas 0,0016 (Bonferroni: 0,0033); 2 respingeri, TOM la BET și BUX, ca la Holm
 - ▶ De ce mai strict decât Bonferroni? La nivelul nominal de 5%, ratele de respingere bootstrap ale testelor HAC sînt 6,0% (ziua săptămîinii), 6,4% (TOM), 6,4% (ianuarie)
- Din peste două milioane de strategii simulate: praguri $|t| > 3,8$ (serii de timp) și 3,4 (transversal); ignorate, circa 45% din respingeri sînt false [Chordia, Goyal & Saretto \(2020\)](#); reducerea descoperirilor false crește numărul celor ratate [Harvey & Liu \(2020\)](#)

Anexă: momentum pe serii de timp, toate piețele

Piața	Media (%/lună)	t_{HAC}	Sharpe TSMOM	Sharpe cumpără-și-păstrează	$\hat{\rho}_1$ lunar
S&P 500 (SUA)	0,61	2,22	0,48	0,52	0,03
Euro Stoxx 50	0,16	0,51	0,11	0,16	0,05
Nikkei 225 (Japonia)	0,61	1,85	0,39	0,42	0,09
Hang Seng (HK)	0,18	0,53	0,10	0,19	0,04
BET (România)	1,40	2,68	0,65	0,75	0,19
WIG20 (Polonia)	0,67	1,86	0,36	0,26	0,02
BUX (Ungaria)	0,72	1,79	0,40	0,64	0,10
PX (Cehia)	0,38	0,99	0,24	0,45	0,10
BIST 100 (Turcia)	1,03	1,85	0,37	0,75	-0,08
Bovespa (Brazilia)	0,28	0,65	0,14	0,51	0,11
IPC (Mexic)	0,44	1,41	0,32	0,63	0,03
Nifty 50 (India)	0,50	1,29	0,28	0,64	0,02
Shanghai (China)	0,59	1,32	0,30	0,23	0,08
Bitcoin	4,47	1,94	0,72	1,08	0,13
Ethereum	6,50	1,28	0,57	0,90	0,16

- 307 de luni pentru acțiuni, mai puține pentru cripto; raportul Sharpe $\sqrt{12} \bar{x}/s_x$ al randamentelor de preț, fără scăderea dobânzii fără risc; Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012) folosesc randamente în exces ale contractelor futures, scalate la o volatilitate ex ante de 40%

Anexă: Robert Shiller și Richard Thaler



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Shiller (1981): prețurile acțiunilor variază mult mai mult decât dividendele care ar trebui să le justifice (volatilitate excesivă)
- De Bondt & Thaler (1985): investitorii supra-reacționează; perdanții extremi devin câștigători în următorii 3–5 ani



Richard H. Thaler, Premiul Nobel 2017

Foto: Bengt Nyman (2017); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

Anexă: studiul de caz, întrebarea de cercetare

- [Martin & Nagel \(2022\)](#): investitorii evaluează N active ale căror fluxuri de numerar depind de J caracteristici, cu coeficienți necunoscuți; ce înseamnă respingerea ipotezei de absență a predictibilității când J este comparabil cu N ?
 - ▶ Coeficienții trebuie estimați din date istorice: o problemă de predicție cu multe variabile, ca în învățarea automată
- Eficiența semi-tare: prețurile „reflectă complet” informația publică [Fama \(1970\)](#); două interpretări
 - ▶ investitorii cunosc parametrii modelului fluxurilor de numerar (așteptări raționale: ipoteza nulă a majorității testelor de eficiență)
 - ▶ Investitorii își actualizează optim convingerile prin inferență bayesiană, folosind datele disponibile la momentul deciziei
- De ce contează: sute de predictor ai randamentelor găsiți în selecție, multitudinea factorilor propuși [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#); textele, imaginile din satelit și rețelele sociale măresc continuu J
 - ▶ are nevoie fiecare predictor semnificativ de o explicație prin risc sau de una comportamentală?
- Legătura cu acest capitol: predictibilitatea în selecție față de cea în afara selecției [Campbell & Thompson \(2008\)](#), [Goyal, Welch & Zafirov \(2024\)](#) și declinul anomaliilor după publicare [McLean & Pontiff \(2016\)](#)
- În model investitorii sînt neutri la risc: problema ipotezei comune dispăre, deci nicio predictibilitate nu poate fi o primă de risc

Anexă: studiul de caz, model și metodă

- **Model** (Martin & Nagel (2022), sect. 2; numerele de secțiuni, ecuații, propoziții și figuri din această anexă sînt cele din lucrare): creșterea fluxurilor de numerar $\Delta y_t = Xg + e_t$, X matricea $N \times J$ a caracteristicilor, $e_t \sim N(0, I)$; dobînda este zero
 - ▶ distribuția a priori $g \sim N(0, (\theta/J) I)$, chiar distribuția din care este extras g : media a posteriori se obține prin regresie ridge (OLS cu penalizarea sumei pătratelor coeficienților), care aplică shrinkage coeficienților spre 0 (Prop. 1)
 - ▶ randamentul realizat = subreacția produsă de shrinkage + zgomotul de estimare + șocul imprevizibil (Prop. 2)
- **Teste**: în selecție, o regresie OLS transversală a lui r_{t+1} pe X (cere $J < N$), cu un test χ^2 comun; în afara selecției, un portofoliu cu ponderile $\frac{1}{N} Xh_{s+1}$, din coeficienți estimați în alte perioade
 - ▶ $roos_{s,t+1} = \frac{1}{N} h'_{s+1} X' r_{t+1}$, $s \neq t$ (ec. 19); r_{1s} : la fel, cu $s = t$
- **Analiză asimptotică și simulări**: $N, J \rightarrow \infty$ cu $J/N \rightarrow \psi > 0$; simulări cu $N = 1000$, elementele lui X din distribuția Normală standard și $\theta = 1$ (sect. 4)
- **Analiza empirică** (sect. 7): acțiunile americane din CRSP, fără cele sub percentila 20 a capitalizării NYSE sau cu prețul sub 1 \$
 - ▶ predictorii: randamentele lunare simple și pătratele lor, cu decalajele $t - 2$ pînă la $t - 120$ (238 de predictorii), centrate și standardizate transversal în fiecare lună
 - ▶ regresie ridge pe tot eșantionul, 1971 – iunie 2019, cu penalizarea aleasă prin validare încrucișată cu cîte un an exclus; regresiile OLS pe ferestre mobile de 20 de ani dau $roos$ începînd din ianuarie 1956

Anexă: studiul de caz, rezultatele formale

- În selecție (numerotarea din [Martin & Nagel \(2022\)](#)): probabilitatea de respingere a testului de nepredictibilitate tinde la 1 când $N, J \rightarrow \infty$ (Prop. 4); pentru $\psi > 0,4$ ($\theta = 1, t = 1$) probabilitatea de a nu respinge este de ordinul $e^{-0,015N}$ (Fig. 2)
 - ▶ cu investitori bayesieni pe deplin raționali, ipoteza nulă a așteptărilor raționale este respinsă aproape sigur: respingerea nu dovedește iraționalitatea
- Simulări ($N = 1000$, patru perioade de învățare): un test cu mărimea nominală de 5% respinge cu probabilitate peste 90% de îndată ce $J > N/2$ (Fig. 3b)
 - ▶ nu este o distorsiune a mărimii testului: componenta predictibilă în selecție chiar există în prețuri
- Teste cu câte un singur predictor și control k -FWER (probabilitatea a cel puțin k respingeri false este cel mult 5%): pentru $k = 20$ și $J/N = 0,05$, probabilitatea a cel puțin k respingeri este 25%, nu 5%; circa 80% pentru J/N apropiat de 1 (Fig. 4)
 - ▶ corecțiile pentru testare multiplă nu ajută: problema este ipoteza nulă, nu testul
- În afara selecției: $E[\text{roos}_{t+1}] = 0$, atât în ordine cronologică, cât și în ordine inversă (Prop. 6); pozitiv doar dacă investitorii aplică un shrinkage mai puternic decât justifică datele (Fig. 6)
 - ▶ testele în afara selecției își păstrează sensul economic
- Acțiunile americane: coeficienții ridge regăsesc efectul momentum, inversarea pe termen lung și sezonalitatea momentum (Fig. 7); $r_{1S} \approx 0,006\%$ pe lună, un R^2 în selecție de circa 1%, stabil în timp (Fig. 8)
 - ▶ **roos** este mult mai mic și adesea aproape de 0; în ferestrele de 10 ani care se încheie în 2014–2019 depășește 0 cu mai puțin de două erori standard: prea puțin din predictibilitatea în selecție se păstrează

Anexă: studiul de caz, replicare, limite și extinderi

- **Aplicați metoda pe datele cursului** (datele CRSP pentru acțiuni individuale nu sînt incluse)
 - ▶ 49 de portofolii sectoriale, randamente lunare ponderate cu capitalizarea din iulie 1926 ([Kenneth French Data Library](#)); aceiași 238 de predictorii, aceeași standardizare lunară și aceleași ferestre mobile de 20 de ani (Seminarul 2, C3)
 - ▶ limita datelor: 49 de portofolii în loc de mii de acțiuni; filtrele de capitalizare și de preț nu se aplică portofoliilor
- **Limite precizate de autori**
 - ▶ randamentele decalate sînt rezultate de echilibru, nu matricea exogenă X din model: aplicația ilustrează diferența dintre cele două tipuri de teste, nu testează modelul
 - ▶ un test t pe r_{00s} lunar nu este un test valid pentru $E[r_{00s}] = 0$: speranța matematică se calculează și în raport cu g
 - ▶ Rezultatul pentru ordinea temporală inversă poate depinde de ipoteza unor creșteri i.i.d. ale fluxurilor de numerar; modelul presupune investitori omogeni și caracteristici constante
- **Extinderi deschise**
 - ▶ seriile de timp, cum sugerează autorii: arată regresia pe raportul dividend–preț din acest capitol aceeași diferență între predictibilitatea în selecție și cea în afara selecției?
 - ▶ modelele neliniare (arbori, rețele neuronale [Gu, Kelly & Xiu \(2020\)](#)) adaugă flexibilitate funcțională fără să schimbe neapărat J : crește diferența?
 - ▶ AMH: poate shrinkage-ul excesiv al coeficienților, asociat cu resurse de calcul limitate, să explice predictibilitatea în afara selecției din primele decenii?

Anexă: studiul de caz, în selecție și în afara selecției în detaliu

- r_{1s} este pozitiv în fiecare fereastră de 20 de ani, cum garantează ajustarea OLS în selecție ($r_{1s} = b' G^{-1} b / 240 \geq 0$, $G = \sum_s X_s' X_s / N_s$ și $b = \sum_s X_s' r_s / N_s$ pe fereastră): de la 5,90 la 15,14 ($\times 10^{-5}$ pe lună), un R^2 mediu în selecție de 5,4%
 - ▶ circa 1% pentru acțiunile individuale în [Martin & Nagel \(2022\)](#): 238 de predictorii față de doar 40–49 portofolii pe lună, cumulate pe 240 de luni, exagerează ajustarea în selecție
- În afara selecției, iulie 1956 – august 2026 (842 de luni): media $r_{00s} = 1,05 \times 10^{-5}$, circa 11% din media lui r_{1s}
- Până în iunie 1986: media $r_{00s} = 1,98 \times 10^{-5}$, la 4,16 erori standard peste 0; după aceea $0,36 \times 10^{-5}$, la doar 0,62 erori standard
 - ▶ media pe 10 ani depășește ultima dată două erori standard în fereastra încheiată în decembrie 1987; în ferestrele încheiate în 2014–2019, cel mai mare raport față de eroarea standard este 1,25, ca pentru acțiuni
- Interpretare sugerată de [Martin & Nagel \(2022\)](#): diferența este compatibilă cu învățarea investitorilor, dar nu o dovedește și nu exclude primele de risc; câștigurile timpurii în afara selecției sînt compatibile și cu un shrinkage excesiv al coeficienților înainte de era calculatoarelor (Fig. 6)
- Benzile sînt descriptive: un test t pe r_{00s} lunar nu este un test valid pentru $E[r_{00s}] = 0$

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

▣ Literatură

- ▶ Listează studii publicate în reviste cu evaluare de specialitate, începînd din 2020, despre cum schimbă lansarea unui ETF eficiența sau descoperirea prețului activului suport. Pentru fiecare: DOI, metoda (studiu de eveniment, diferență în diferențe (DiD), ruptură structurală), măsura eficienței. Marchează orice intrare despre care nu ești sigur că există.
- ▶ Verificați fiecare DOI în Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă cu cei ai lucrării citate

▣ Ipoteză

- ▶ Dă trei mecanisme prin care ETF-urile spot ar putea schimba dependența serială a lui Bitcoin (arbitraj, structura investitorilor, orele de tranzacționare). Pentru fiecare: semnul schimbării lui ρ_{01} și $VR(q)$ și o variabilă care îl deosebește de celelalte.

▣ Date și cod

- ▶ Citește prețurile zilnice de închidere ale Bitcoin din datele cursului; randamente log; ρ_{01} cu eroare standard robustă la heteroscedasticitate și $VR(5)$ Lo-MacKinlay cu z^* , în două ferestre de aceeași lungime în jurul datei de 11 ianuarie 2024.
- ▶ Replicați întâi o cifră cunoscută: $\hat{\rho}_1$ pentru Bitcoin pe tot eșantionul din capitol, $-0,022$ (SE robustă 0,026)

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

▣ Robustețe

- ▶ Scrie un plan de robustețe preînregistrat: lungimea ferestrelor, doar închiderile din zilele lucrătoare, $VR(q)$ pentru $q = 2$ până la 20 cu Chow-Denning, date placebo și Ethereum drept grup de control până la propriile ETF-uri spot (iulie 2024).

▣ Critică

- ▶ Joacă rolul unui recenzent ostil: dacă Bitcoin era deja eficient înainte de 2024, ce ar putea detecta vreodată acest test? Calculează schimbarea minimă detectabilă a lui ρ_{01} și propune o variabilă-rezultat mai bună.

▣ Raport

- ▶ Estimațiile, erorile standard robuste, distribuția placebo, toate testele rulate (cu corecție pentru testare multiplă)
- ▶ Prompturile care au influențat o decizie întră în AI_USE.md

- ▣ Asistentul propune testele; omul decide care dintre ele răspunde la întrebare

Anexă: ce verifică cercetătorul

- ▣ **Erori standard i.i.d.:** $1/\sqrt{T}$ respinge prea des sub volatility clustering
 - ▶ test: SE robustă și z^* , ca în testele de eficiență slabă din acest capitol
- ▣ **Ferestre inegale:** putere diferită înainte și după; test: lungimi egale, fixate dinainte
- ▣ **Data evenimentului aleasă din date**
 - ▶ test: doar data aprobării, plus o distribuție placebo la date fără eveniment
- ▣ **Factori de confuzie:** înainte/după nu este causal; test: un activ de control (Ethereum înainte de iulie 2024) într-o diferență în diferențe
 - ▶ causal doar cu tendințe paralele înainte, fără anticipare și fără efecte de spillover de la ETF-urile Bitcoin la Ethereum; perioada comună de după (ian.–iul. 2024) este scurtă; altfel comparația este descriptivă
- ▣ **Multe statistici:** ρ_1 , $VR(2-20)$, secvențe; test: Chow–Denning sau Holm, nu cea mai bună valoare p izolată
- ▣ **Putere mică:** raportați schimbarea minimă detectabilă, $\approx 2,8$ erori standard ale diferenței

Anexă: studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Efficiency of cryptocurrency markets - A GMM-based analysis
-  Generalized Method of Moments

Cod, date și manuale

- Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_02
- Manuale: Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2; Franke, Härdle & Hafner (2019)

Bibliografie (1/6)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- ▣ Anis, A.A., Lloyd, E.H. (1976). The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. *Biometrika*, 63(1), 111–116.
- ▣ Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- ▣ Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Boehmer, E., Masumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- ▣ Brock, W.A., Dechert, W.D., Scheinkman, J.A., LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. *Econometric Reviews*, 15(3), 197–235.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- ▣ Campbell, J.Y., Yogo, M. (2006). Efficient tests of stock return predictability. *Journal of Financial Economics*, 81(1), 27–60.
- ▣ Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- ▣ Chordia, T., Goyal, A., Saretto, A. (2020). Anomalies and false rejections. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2134–2179.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Clark, T.E., West, K.D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.

Bibliografie (2/6)

- ▣ De Bondt, W.F.M., Thaler, R. (1985). [Does the stock market overreact?](#). *Journal of Finance*, 40(3), 793–805.
- ▣ Escanciano, J.C., Lobato, I.N. (2009). [An automatic Portmanteau test for serial correlation](#). *Journal of Econometrics*, 151(2), 140–149.
- ▣ Escanciano, J.C., Velasco, C. (2006). [Generalized spectral tests for the martingale difference hypothesis](#). *Journal of Econometrics*, 134(1), 151–185.
- ▣ Fama, E.F. (1970). [Efficient capital markets: a review of theory and empirical work](#). *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Fama, E.F. (1991). [Efficient capital markets: II](#). *Journal of Finance*, 46(5), 1575–1617.
- ▣ Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). [The adjustment of stock prices to new information](#). *International Economic Review*, 10(1), 1–21.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ French, K.R. (1980). [Stock returns and the weekend effect](#). *Journal of Financial Economics*, 8(1), 55–69.
- ▣ French, K.R. (2026). [Kenneth R. French Data Library](#). Tuck School of Business, Dartmouth College.
- ▣ FTSE Russell (2019). [FTSE Russell announces results of country classification review](#) (press release, 26 September 2019).
- ▣ Goyal, A., Welch, I., Zafirov, A. (2024). [A comprehensive 2022 look at the empirical performance of equity premium prediction](#). *Review of Financial Studies*, 37(11), 3490–3557.
- ▣ Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980). [On the impossibility of informationally efficient markets](#). *American Economic Review*, 70(3), 393–408.
- ▣ Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). [Empirical asset pricing via machine learning](#). *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.

Bibliografie (3/6)

- ▣ Hansen, P.R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y. (2020). False (and missed) discoveries in financial economics. *Journal of Finance*, 75(5), 2503–2553.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Heston, S.L., Sadka, R. (2008). Seasonality in the cross-section of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 87(2), 418–445.
- ▣ Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- ▣ Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- ▣ Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- ▣ Kia, K., Liu, B., Li, Q., Song, V., Xu, K. (2025). Price discovery in Bitcoin ETF market. *Financial Review*, 61(2), 435–449.
- ▣ Kim, J.H. (2006). Wild bootstrapping variance ratio tests. *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- ▣ Kim, J.H., Shamsuddin, A. (2008). Are Asian stock markets efficient? Evidence from new multiple variance ratio tests. *Journal of Empirical Finance*, 15(3), 518–532.
- ▣ Kim, J.H., Shamsuddin, A., Lim, K.-P. (2011). Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: evidence from century-long U.S. data. *Journal of Empirical Finance*, 18(5), 868–879.
- ▣ Kolari, J.W., Pynnönen, S. (2010). Event study testing with cross-sectional correlation of abnormal returns. *Review of Financial Studies*, 23(11), 3996–4025.
- ▣ Kristoufek, L. (2018). On Bitcoin markets (in)efficiency and its evolution. *Physica A*, 503, 257–262.

Bibliografie (4/6)

- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. *Review of Financial Studies*, 1(4), 403–425.
- ▣ Lim, K.-P., Brooks, R. (2011). The evolution of stock market efficiency over time: a survey of the empirical literature. *Journal of Economic Surveys*, 25(1), 69–108.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Lo, A.W. (2017). *Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought*. Princeton University Press.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Malkiel, B.G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. *Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 59–82.
- ▣ Martin, I.W.R., Nagel, S. (2022). Market efficiency in the age of big data. *Journal of Financial Economics*, 145(1), 154–177.
- ▣ McLean, R.D., Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability?. *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- ▣ Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H. (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250.

Bibliografie (5/6)

- ▣ Nadarajah, S., Chu, J. (2017). On the inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 150, 6–9.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Lin, M.-B., Wang, R., Gaman, S. (2025). Market responses to ETH development milestones. IDA Institute Digital Assets, Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Roberts, H.V. (1959). Stock-market “patterns” and financial analysis: methodological suggestions. *Journal of Finance*, 14(1), 1–10.
- ▣ Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- ▣ Romano, J.P., Wolf, M. (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- ▣ Rozeff, M.S., Kinney, W.R. (1976). Capital market seasonality: the case of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 379–402.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. *Industrial Management Review*, 6(2), 41–49; reprinted 2015, World Scientific.
- ▣ Shiller, R.J. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?. *American Economic Review*, 71(3), 421–436 (NBER Working Paper 456).

Bibliografie (6/6)

- ▣ Shiller, R.J. (2026). [U.S. stock markets 1871–present and CAPE ratio](#) (monthly data, accessed September 2026).
- ▣ Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). [The limits of arbitrage](#). *Journal of Finance*, 52(1), 35–55.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). [Predictive regressions](#). *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Sullivan, R., Timmermann, A., White, H. (1999). [Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap](#). *Journal of Finance*, 54(5), 1647–1691.
- ▣ Tak, R., Pele, D.T. (2025). [LLM-driven stock prediction: capturing market trends with LLaMA](#). *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 19(1), 529–540.
- ▣ Tak, R., Schlamp, S., Osterrieder, J., Pele, D.T. (2026). [Racing the news: nanosecond market efficiency at Eurex and CME](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Tran, V.L., Leirvik, T. (2020). [Efficiency in the markets of crypto-currencies](#). *Finance Research Letters*, 35, 101382.
- ▣ Urquhart, A. (2016). [The inefficiency of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 148, 80–82.
- ▣ Urquhart, A., McGroarty, F. (2016). [Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis](#). *International Review of Financial Analysis*, 47, 39–49.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). [On a test whether two samples are from the same population](#). *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). [A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction](#). *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.
- ▣ White, H. (2000). [A reality check for data snooping](#). *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.